

第7章

常用数字接口电路





主要内容:

- 了解并行通信与串行通信的特点
- 掌握两种可编程接口芯片的应用



一、并行通信与串行通信



并行通信

特点：

- 以数据**字节**或**字**为单位进行数据传送；
- 适合近距离传送；
- 对传送的信息不要求固定格式。

分类

- 输入和输出
- 数字和模拟
- 单向和双向
- 简单接口和**可编程接口**



串行通信

- **特点：**

- 按位传送

- 造价低，适合于远距离传送

- **传送方式**

- 全双工

- 半双工

- 单工



二、可编程定时器8253



掌握:

- 引线功能及计数启动方法
- 6种工作方式及其输出波形
- 应用:
 - 芯片与系统的连接
 - 芯片的初始化编程



8253芯片特点

- 可编程的逻辑器件；
- 非通道型的接口，具有特定功能；
- 可实现计数和定时；
- 工作方式：
 - 减法计数
 - 计数值减为0时输出相应控制信号
 - 输出控制信号的形式可通过软件设置



1. 外部引线及内部结构

连接系统端的主要引线：

D0----D7

$\overline{\text{CS}}$

$\overline{\text{RD}}$

$\overline{\text{WR}}$

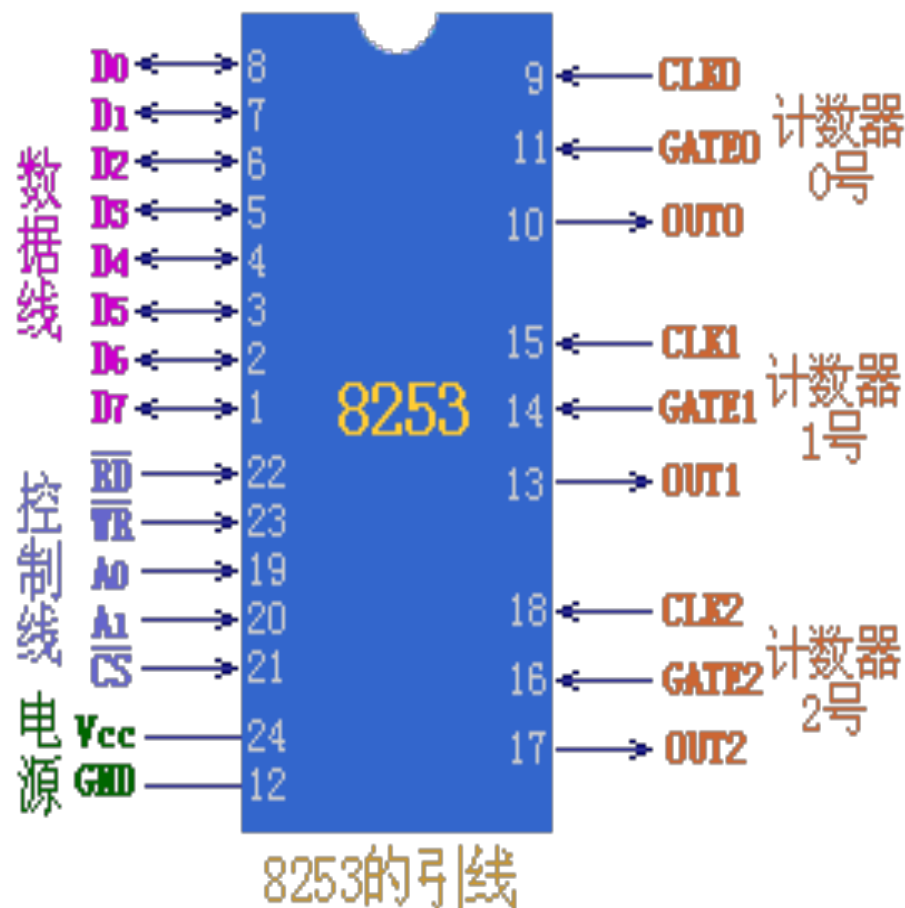
A0, A1

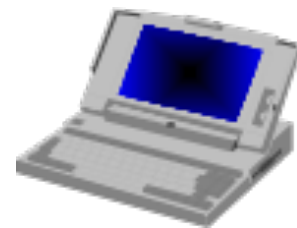
连接外设端的主要引线：

CLK ----- 时钟脉冲输入

GATE ----- 门控信号输入

OUT ----- 定时输出





外部引线及内部结构

- 8253共包括三个相同、可独立工作的16位定时/计数器，一个控制寄存器。
- 4个端口的地址编码：

A1	A0	
0	0	CNT0
0	1	CNT1
1	0	CNT2
1	1	控制寄存器

结构特点



计数脉冲数

- 内部3个计数器均为减法计数器 → 计数初值
- 根据计数脉冲的频率及需要定时的时间长度确定计数初值
- 每个计数器含 16位初值寄存器 对应一个端口地址
- 控制寄存器 → 存放控制命令字

存放计数初值



2. 计数启动方式

由GATE端信号的形式决定

- 软件启动 → GATE端为高电平
- 硬件启动 → GATE端有一个上升沿



3. 工作方式

- 方式0（计数结束产生高电平信号）
- 软件启动，不自动重复计数；Out 端不会输出连续的波形
- 计数结束输出高电平。

注意：

- 初值一次有效，下次需再写；
- GATE变低，暂停计数；GATE再变高，继续数；
- 可随时修改计数初值；若修改，则在下一时钟周期用新设计数初值开始计数。



方式0（计数结束产生高电平信号）

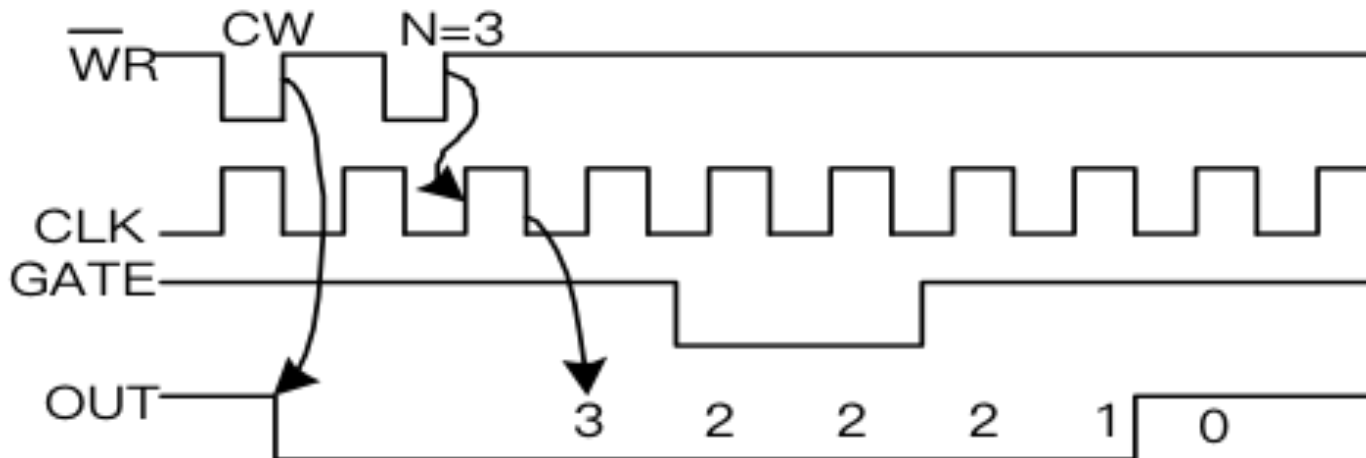
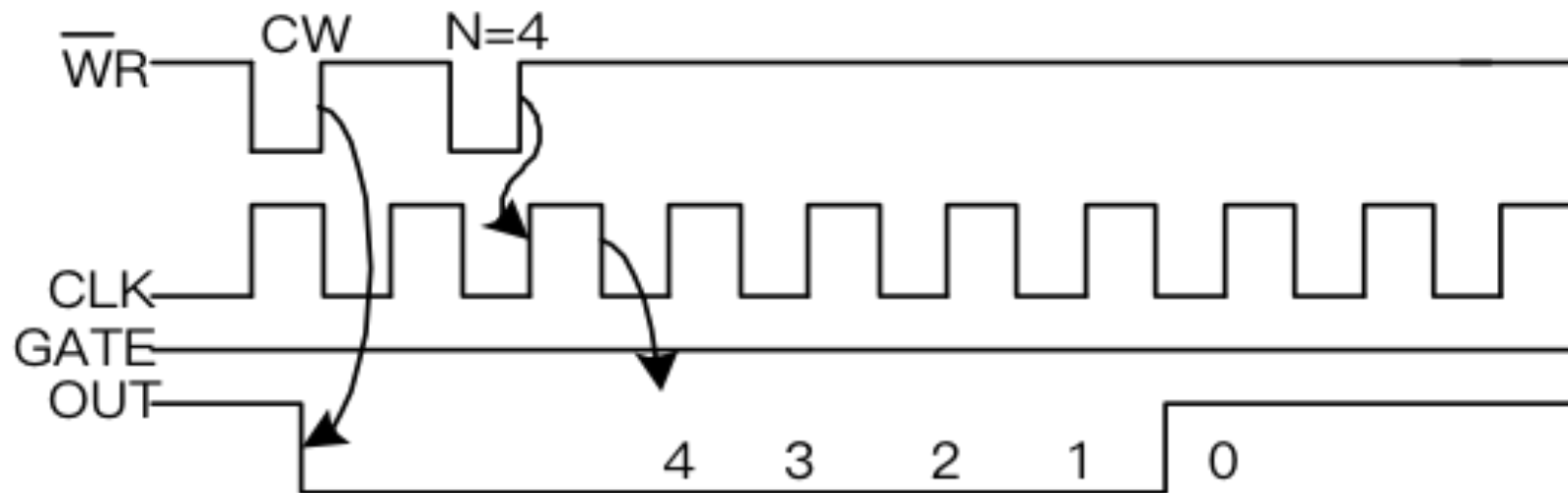
- 软件启动，不自动重复计数；
- 计数结束输出高电平。

注意：

初值一次有效，下次需再写；

GATE变低，暂停计数；GATE再变高，继续计数；

可随时修改计数初值；若修改，则在下一时钟周期用新设计数初值开始计数。





- **方式1 (可编程单脉冲发生器、单稳态触发器)**
 - 硬件启动，不自动重复计数；
 - 计数开始输出低电平，结束后又变高。

注意：

- 初值多次有效，只需硬件触发；
- GATE变低，不影响本次计数过程；
- 写入新计数初值，不影响本次计数过程；GATE再次触发后，按新初值计数。

方式1 (可编程单脉冲发生器、单稳态触发器)

硬件启动，不自动重复计数；

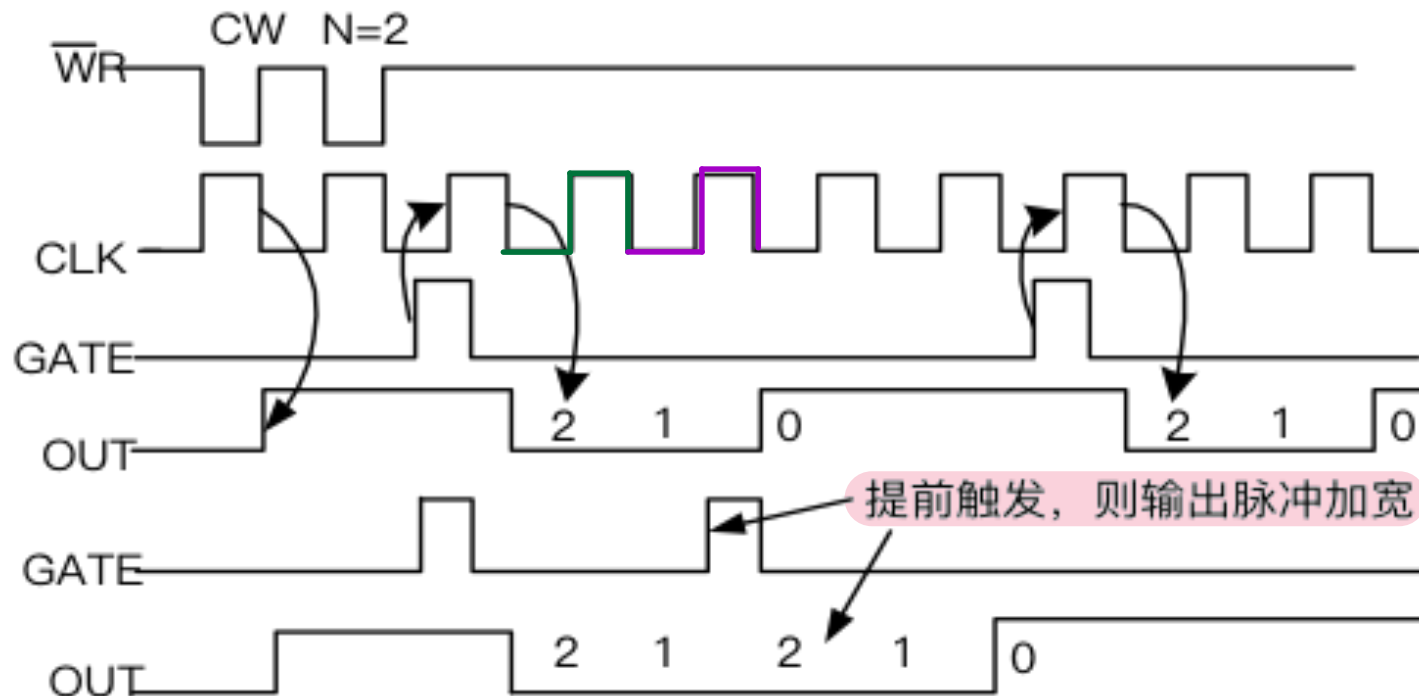
计数开始输出低电平，结束后又变高。

注意：

初值多次有效，只需硬件触发；

GATE变低，不影响本次计数过程；

写入新计数初值，不影响本次计数过程；GATE再次触发后，按新初值计数。





工作方式

- **方式2（频率发生器、脉冲信号发生器）**

- 软、硬件启动，自动重复计数。
- 计数到最后一个脉冲时输出低电平。

注意：

- 一个计数周期结束后，计数初值自动装入，重复计数；
- GATE变低，输出高电平；GATE再变高，装入初值从头开始计数；
- 写入新计数初值，不影响本次计数过程；在下一轮按新初值计数。

方式2（频率发生器、脉冲信号发生器）

软、硬件启动，自动重复计数。

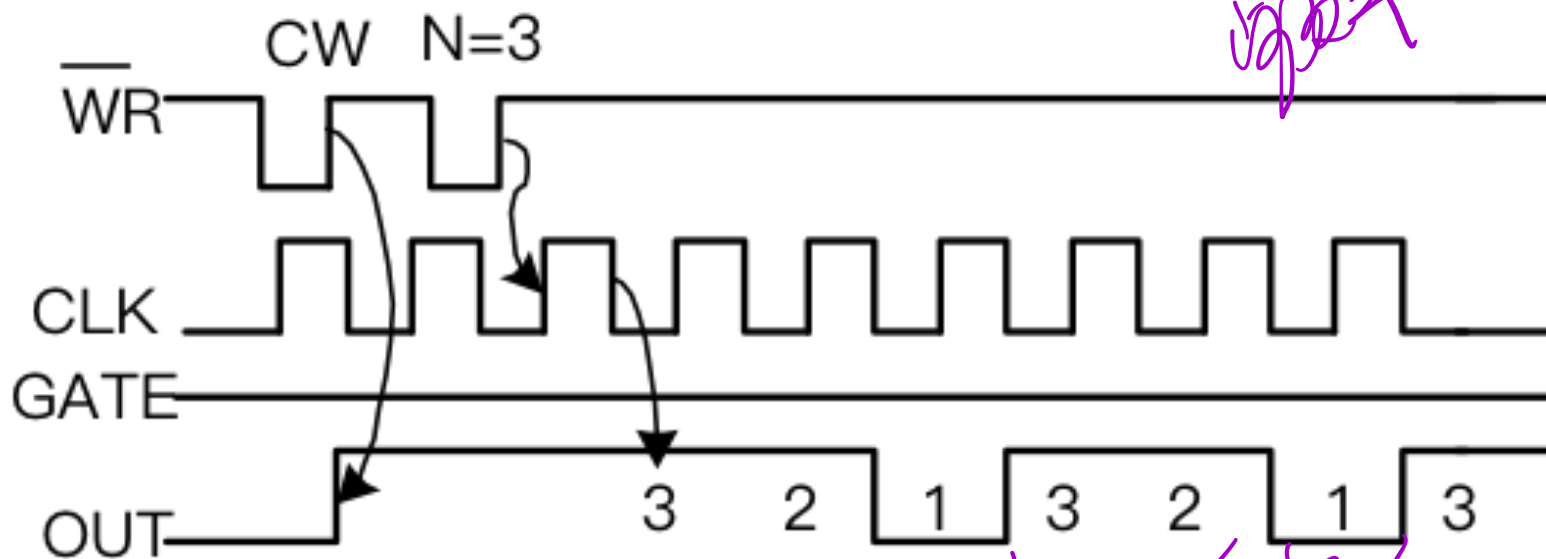
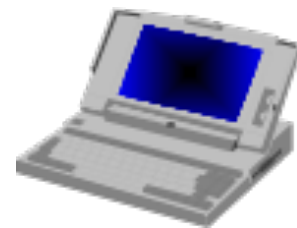
计数到**最后一个脉冲**时输出**低电平**。

注意：

一个计数周期结束后，计数初值自动装入，重复计数；

GATE变低，输出高电平；GATE再变高，装入初值从头开始计数；

写入新计数初值，不影响本次计数过程；在下一轮按新初值计数。



频率为CLK的1/N

N=14 14项



方式3（方波发生器）

- 软、硬件启动，自动重复计数。
- 输出对称方波

注意：

- 一个计数周期结束后，计数初值自动装入，重复计数；
- GATE变低，输出高电平；GATE再变高，装入初值从头开始计数；
- 写入新计数初值，在前半周期结束时启用新初值计数。



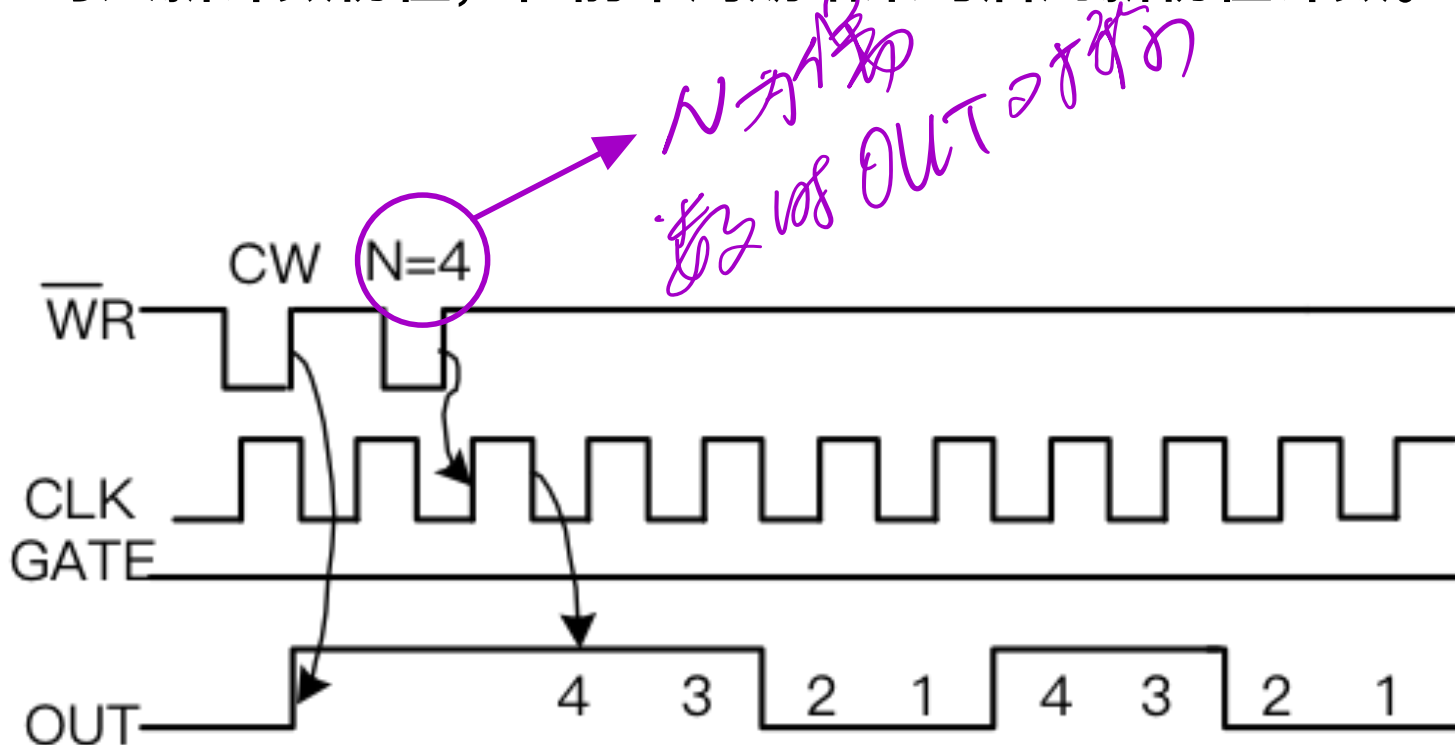
方式3（方波发生器）

软、硬件启动，自动重复计数。
输出对称方波



注意：

一个计数周期结束后，计数初值自动装入，重复计数；
GATE变低，输出高电平；GATE再变高，装入初值从头开始计数；
写入新计数初值，在前半周期结束时启用新初值计数。





工作方式

- **方式4（软件触发选通）**



- 软件启动，不自动重复计数。
- 计数结束输出一个CLK宽度的低电平

注意：

- 初值一次有效，下次需再写；
- GATE变低，暂停计数；GATE再变高，装入初值从头开始计数；
- 写入新计数初值，则在下一时钟周期用新设计数初值开始计数。

方式4（软件触发选通）

软件启动，不自动重复计数。

计数结束输出一个CLK宽度的低电平

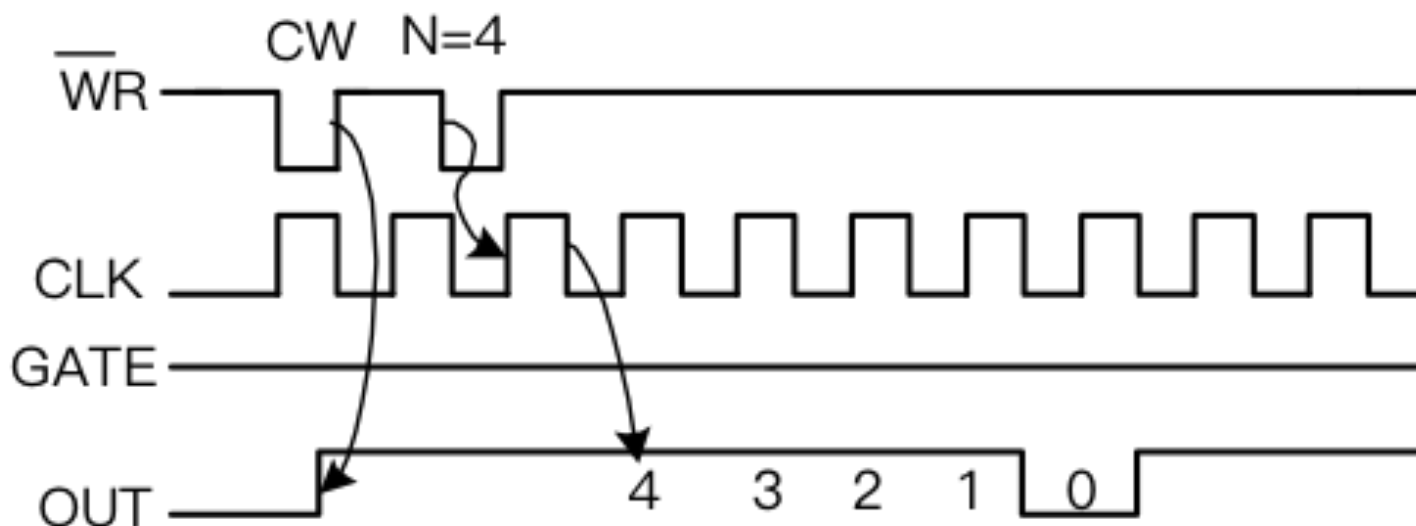


注意：

初值一次有效，下次需再写；

GATE变低，暂停计数；GATE再变高，装入初值从头开始计数；

写入新计数初值，则在下一时钟周期用新设计数初值开始计数。





• 方式5（硬件触发选通）

- 硬件启动，不自动重复计数
- 波形与方式4相同

注意：

- 初值多次有效，只需硬件触发；
- GATE变低，不影响本次计数过程；
- 写入新计数初值，不影响本次计数过程；GATE再次触发后，按新初值计数。

方式5（硬件触发选通）

硬件启动，不自动重复计数

波形与方式4相同

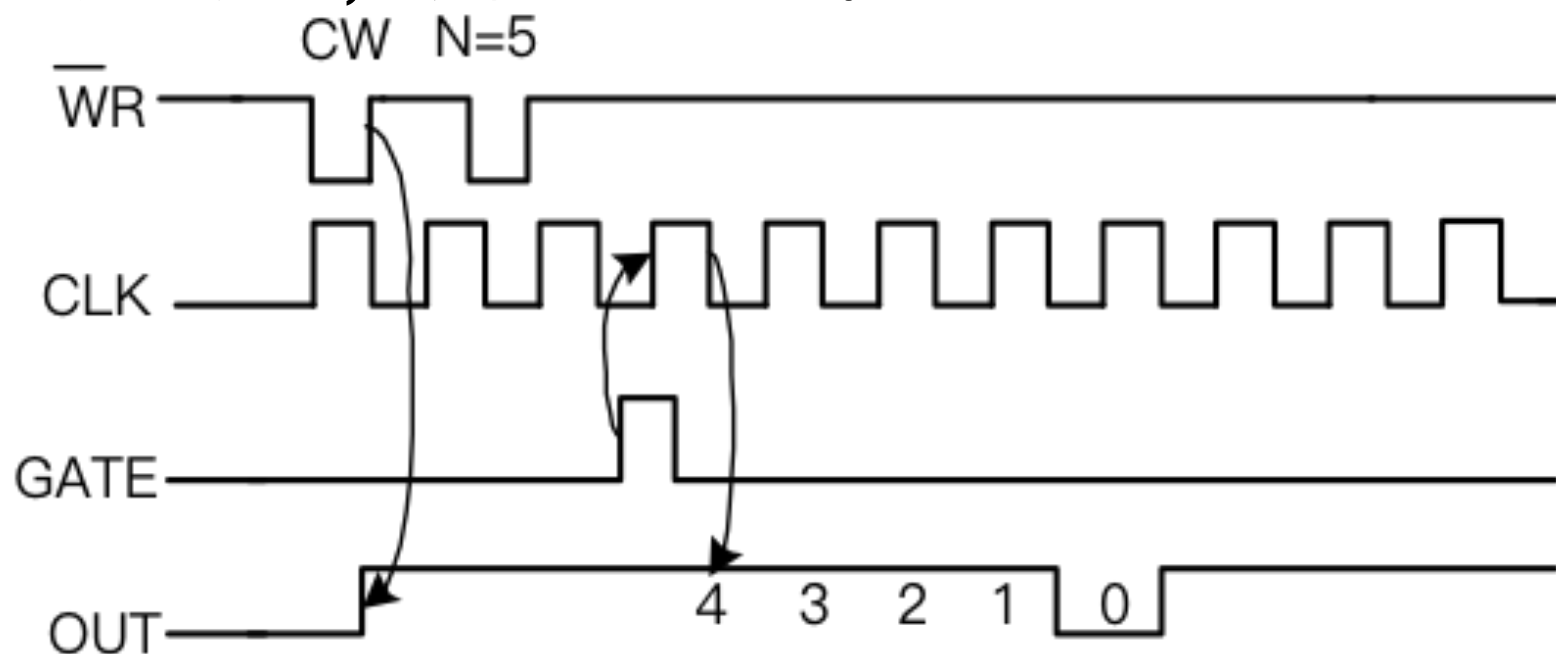


注意：

初值多次有效，只需硬件触发；

GATE变低，不影响本次计数过程；

写入新计数初值，不影响本次计数过程；GATE再次触发后，按新初值计数。

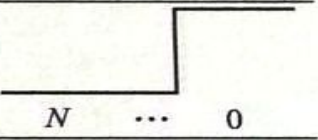
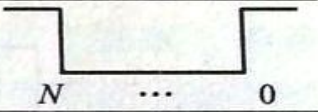
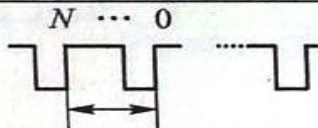
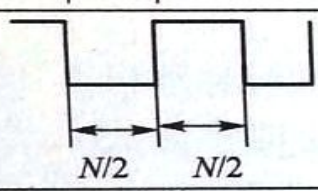




工作方式小结

- 需要两个写脉冲 —— 两条OUT指令
 - 第1个写脉冲写入控制字
 - 第2个写脉冲写入计数初值
- 不同的工作方式，有不同的计数启动方法。
- 可根据对输出波形的要求，选择不同的工作方式。
- 能输出连续波形的只有方式2和方式3。

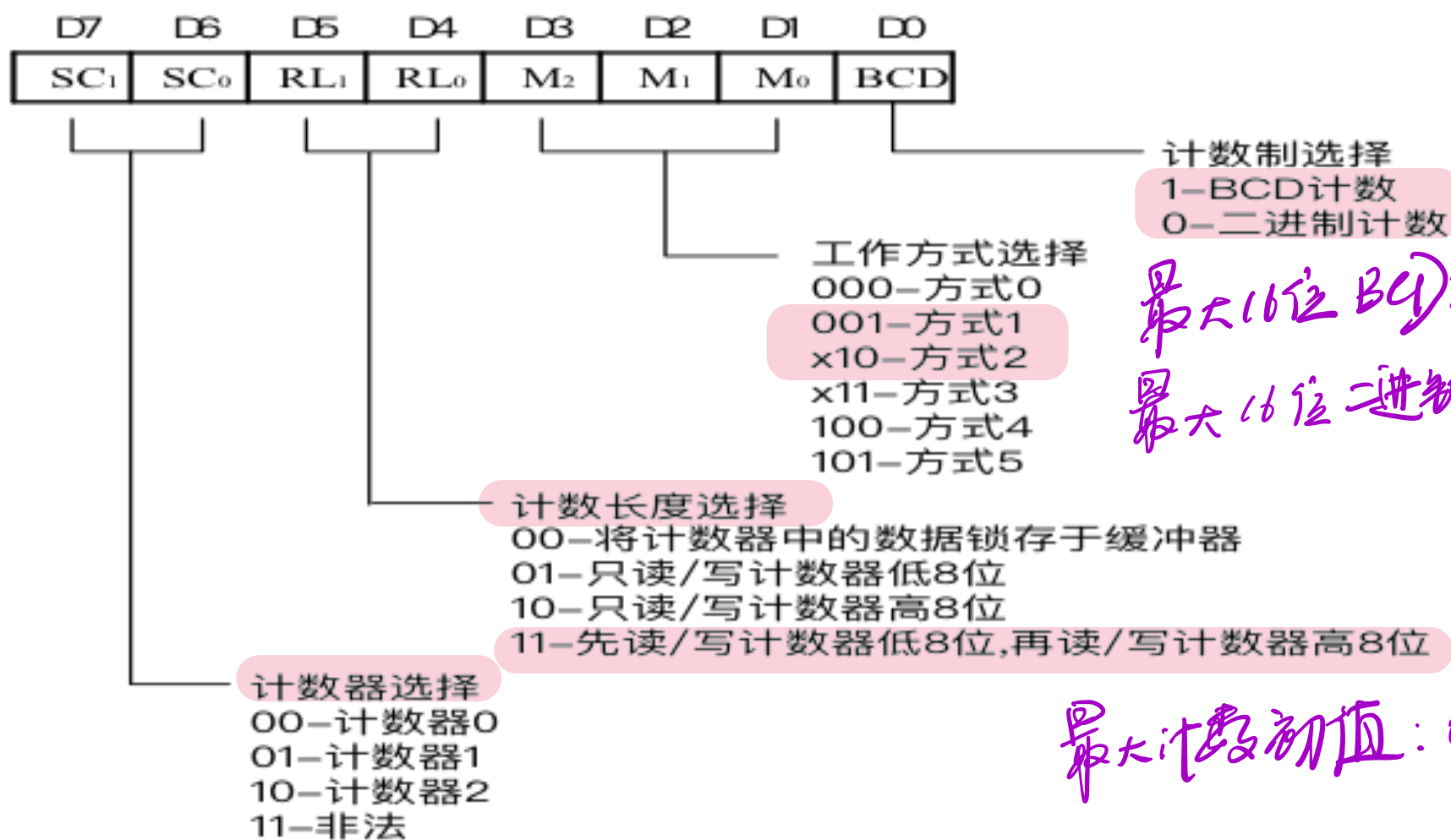
表 8.4 8253 六种工作方式的比较 (N 计数初值)

性能 工作 方式	功 能	启动方式	GATE 作用	初值重装	计数过程中 改变初值	OUT 输出波形
方式 0	计数结束输出正跳变	“软件”启动	GATE=1 允许计数; GATE=0 禁止计数	初值不自动重装	立即有效	
方式 1	单脉冲发生器	“硬件”启动	上升沿启动计数	初值自动重装	GATE 触发后有效	
方式 2	周期性的负脉冲信号发生器	“软件”启动	GATE=1 允许计数; GATE=0 禁止计数	初值自动重装	减 1 计数器的值到 1 时有效	
方式 3	方波信号发生器	“软件”启动	GATE=1 允许计数; GATE=0 禁止计数	初值自动重装	外触发有效或计数结束后有效	
方式 4	单脉冲发生器	“软件”启动	GATE=1 允许计数; GATE=0 禁止计数	初值不自动重装	立即有效	
方式 5	单脉冲发生器	“硬件”启动	上升沿启动计数	初值自动重装	GATE 触发后有效	



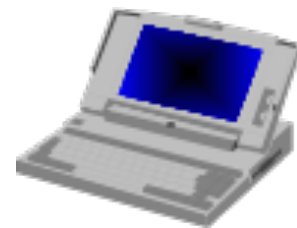
4. 控制字

用于确定各计数器的工作方式



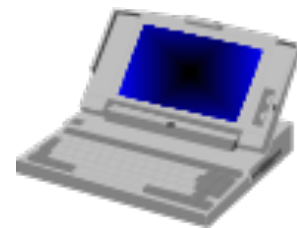
最大16位BCD数9999
最大16位二进制数FFFF

最大计数初值: 0

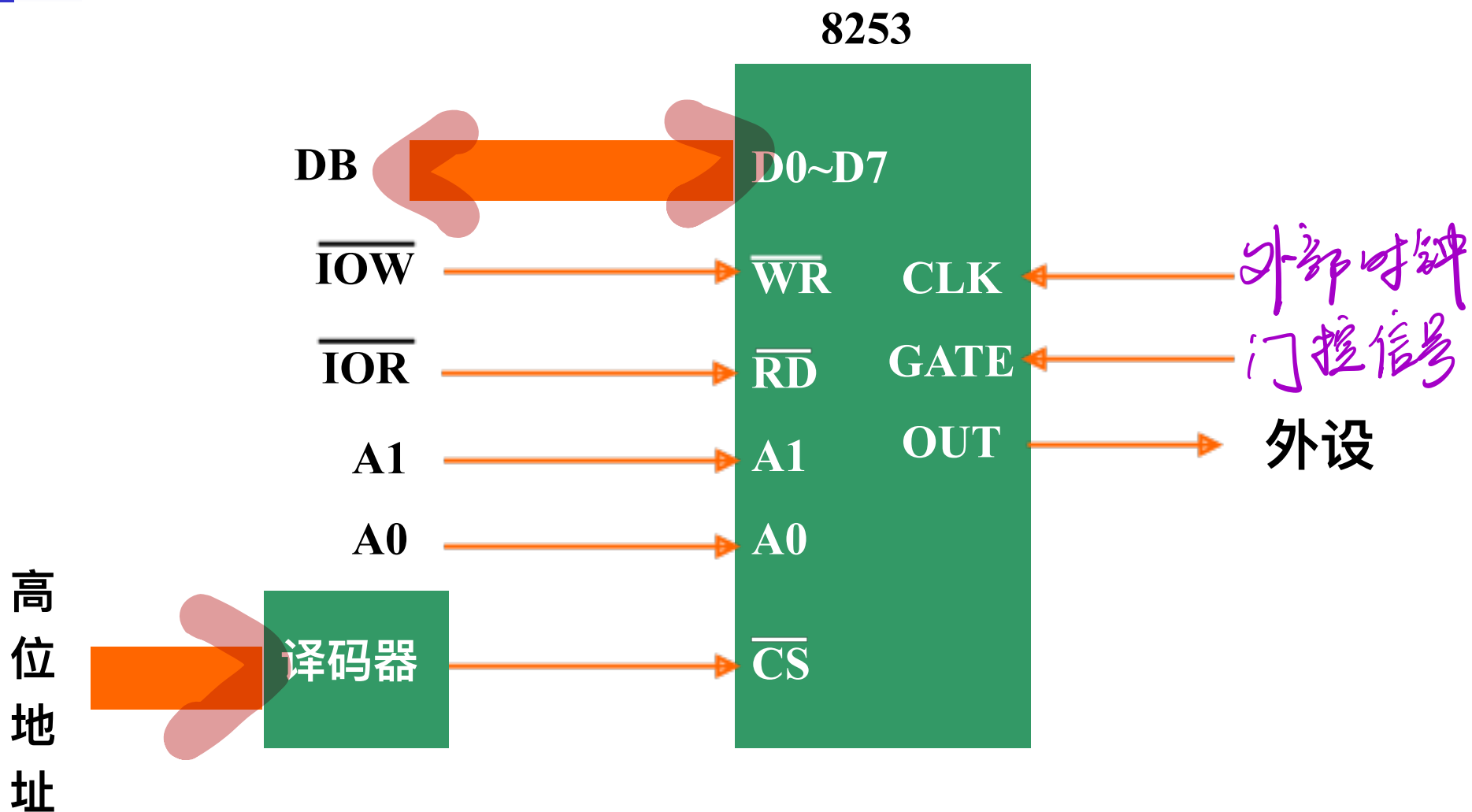


5. 8253的应用

- 与系统的连接
- 初始化程序设计
 - 写入控制字
 - 置计数初值



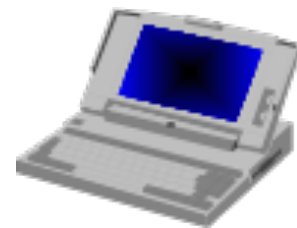
与系统的连接示意





应用中的注意点

- 每一次启动计数，需有两次写操作：
 - 写控制字
 - 写计数器初值
 - 如果初值为8位字长，则一次写入；若初值为16位字长，则需两次写入
- 每个计数器的控制命令字均送入控制寄存器
- 各计数器的计数初值送到该计数器的初值寄存器；



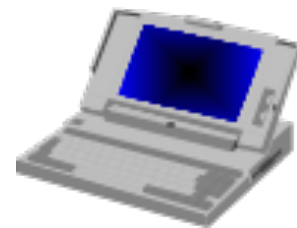
初始化程序流程

写控制字

写计数值低8位

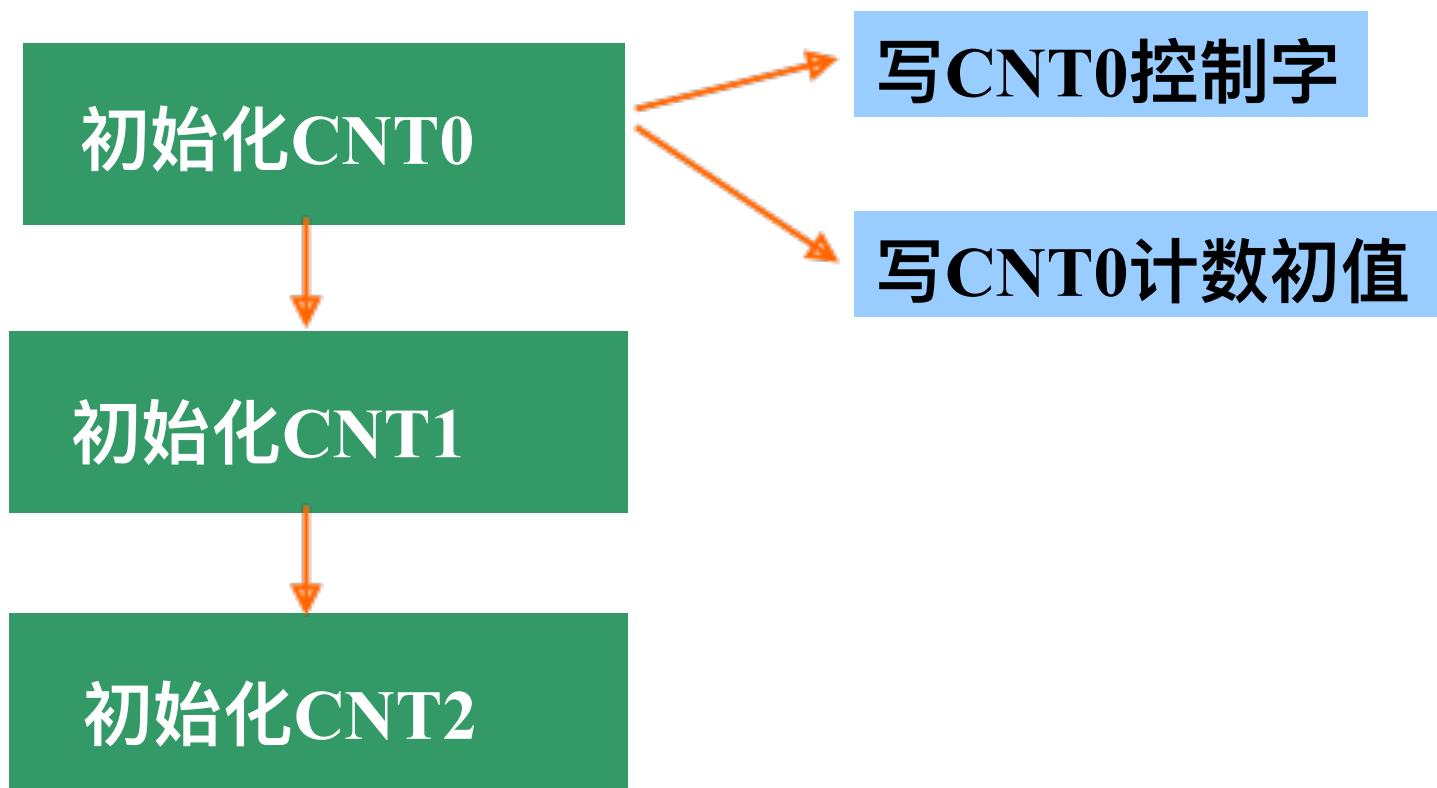
非必须

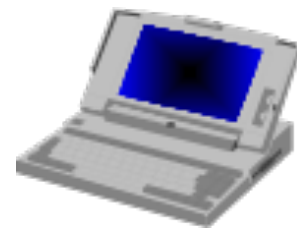
*
写计数值高8位



初始化程序流程

- 当有两个以上计数器被应用时的初始化程序设计流程：





初始化程序流程

写入全部计数器控制字



写CNT0计数初值



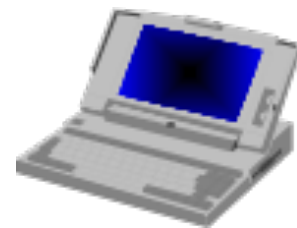
写CNT1计数初值



写CNT2计数初值

原则:

- 先写入控制字
- 后写入计数初值



8253应用例

- 采用8253作定时/计数器，其接口地址为0120H~0123H。
- 输入8253的时钟频率为2MHz。要求：
- CNT0每10ms输出一个CLK周期宽的负脉冲 2
- CNT1输出10KHz的连续方波信号 3
- CNT2在定时5ms后产生输出高电平
- 画线路连接图，并编写初始化程序。

0.5ms

启动方式

工作方式

计数脉冲频率
11 2X 101111



8253应用例

- 计算计数初值:

CNT0: $10\text{ms}/0.5\mu\text{s}=20000$

CNT1: $2\text{ MHz}/10\text{KHz}=200$

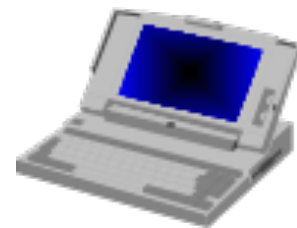
CNT2: $5\text{ms}/0.5\mu\text{s}=10000$

- 确定控制字:

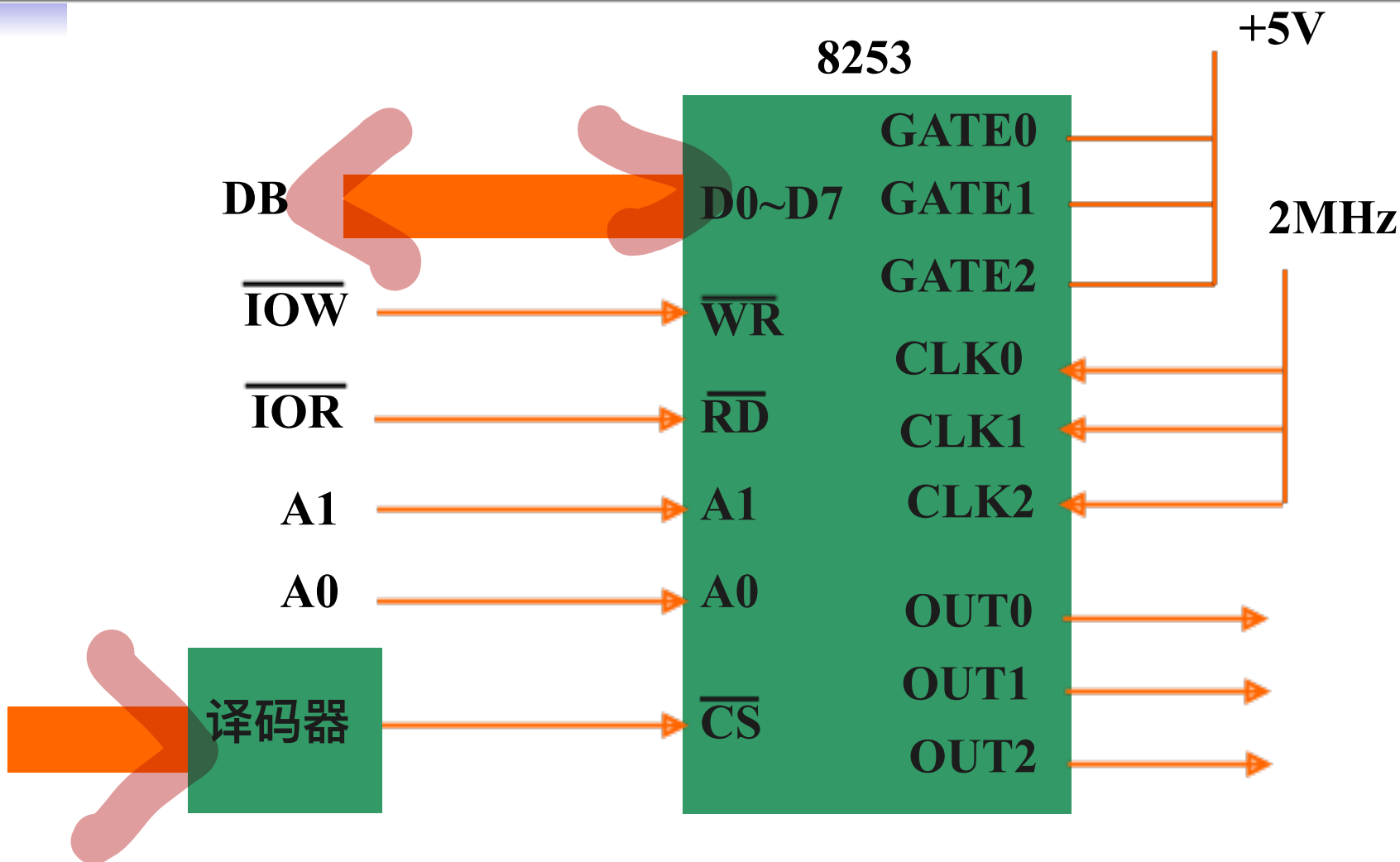
CNT0: 方式2, 16位计数值 $\longrightarrow$ 00110100

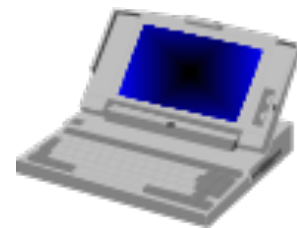
CNT1: 方式3, 低8位计数值 $\longrightarrow$ 01010110

CNT2: 方式0, 16位计数值 $\longrightarrow$ 10110000



8253应用例





8253应用例

初始化程序

CNT0:

```
MOV DX, 0123H
MOV AL, 34H
OUT DX, AL
MOV DX, 0120H
MOV AX, 20000
OUT DX, AL
```

```
MOV AL, AH
OUT DX, AL
```

OUT 不记译

CNT1:

.....

源操作数是AH.

CNT2:

.....

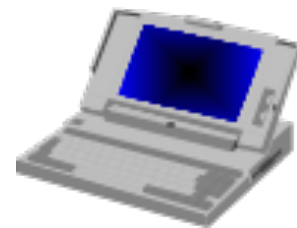


三、可编程并行接口8255



掌握:

- 主要引线功能及结构
- 3种工作方式及其特点
- 应用:
 - 芯片与系统的连接
 - 芯片的初始化编程
 - 数据输入/输出控制程序设计



并行接口8255的特点:

- 含3个独立的8位并行输入/输出端口, 各端口均具有数据的**控制**和**锁存能力**
- 可通过编程, 设置各端口工作在某一确定状态下。

连接系统端的主要引线:

- D0----D7
- $\overline{CS}$
- $\overline{RD}$
- $\overline{WR}$
- A0, A1
- RESET

复位

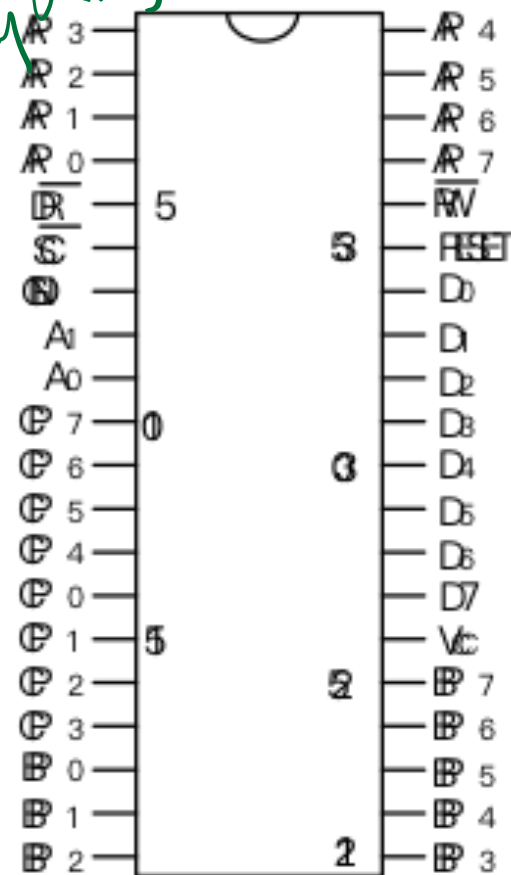
A1 A0

0 0 A端口

0 1 B端口

1 0 C端口

1 1 控制寄存器





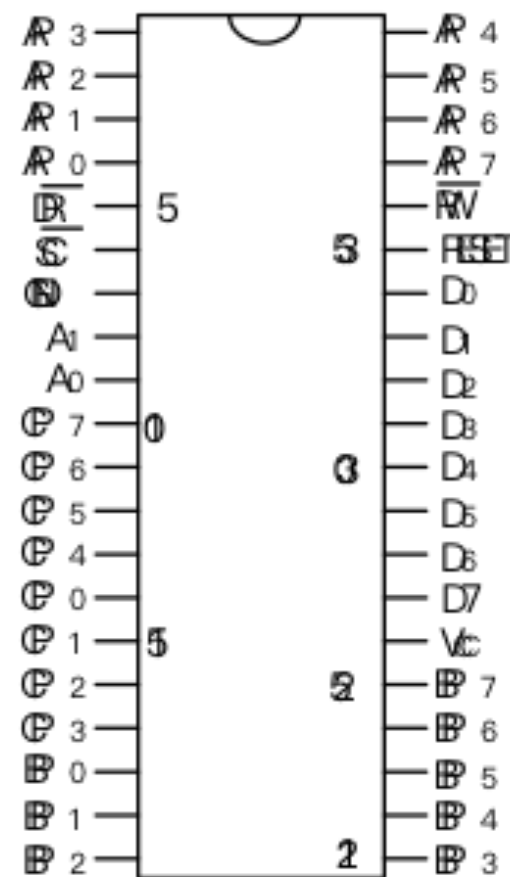
引线

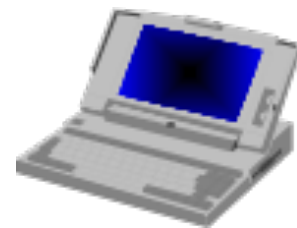
连接外设端的引脚:

- PA0 — PA7
- PB0 — PB7
- PC0 — PC7

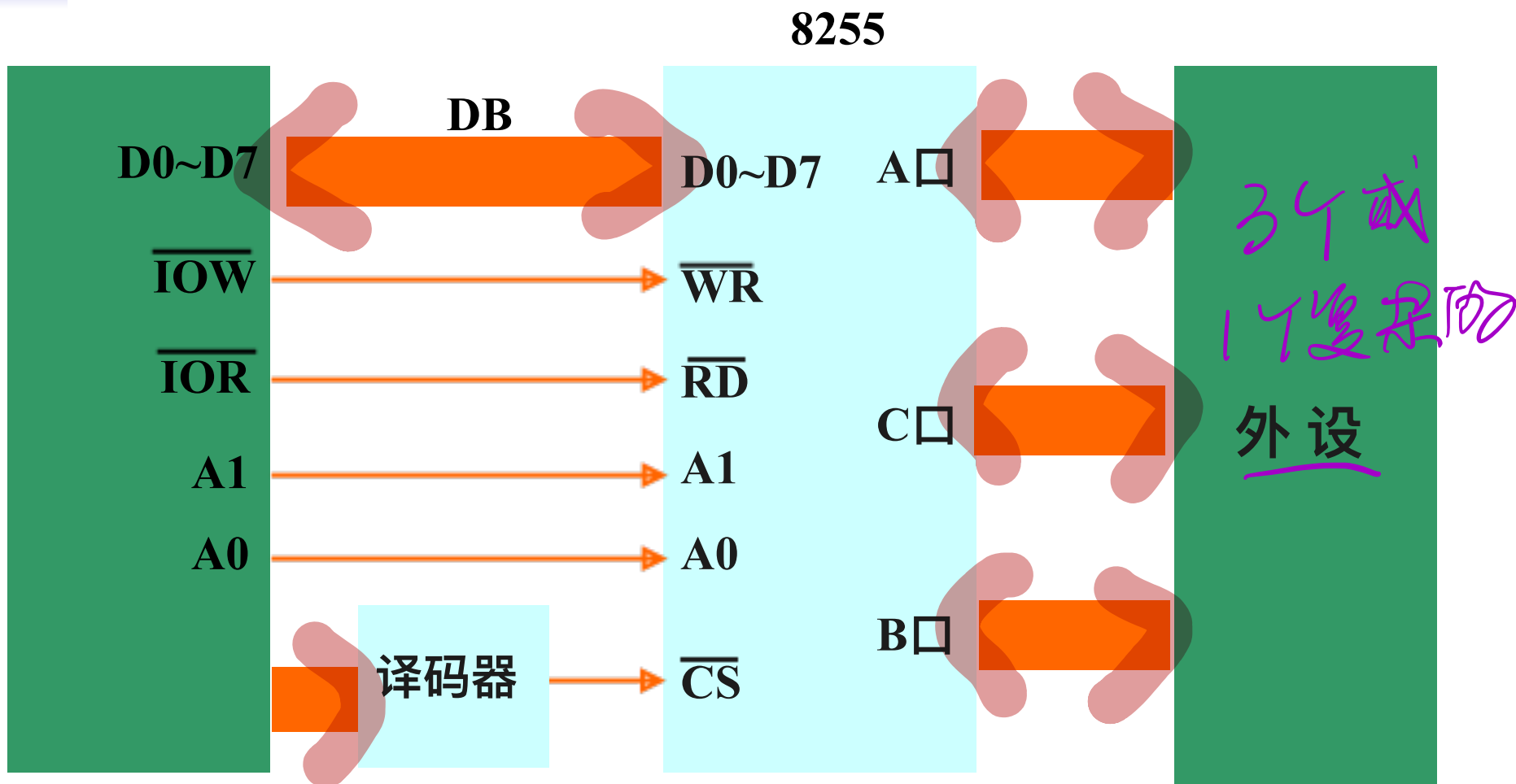
分别对应
A、B、C
三个端口

00 1 0 0 1 1 1





8255与系统的连接示意图





2. 结构

A组

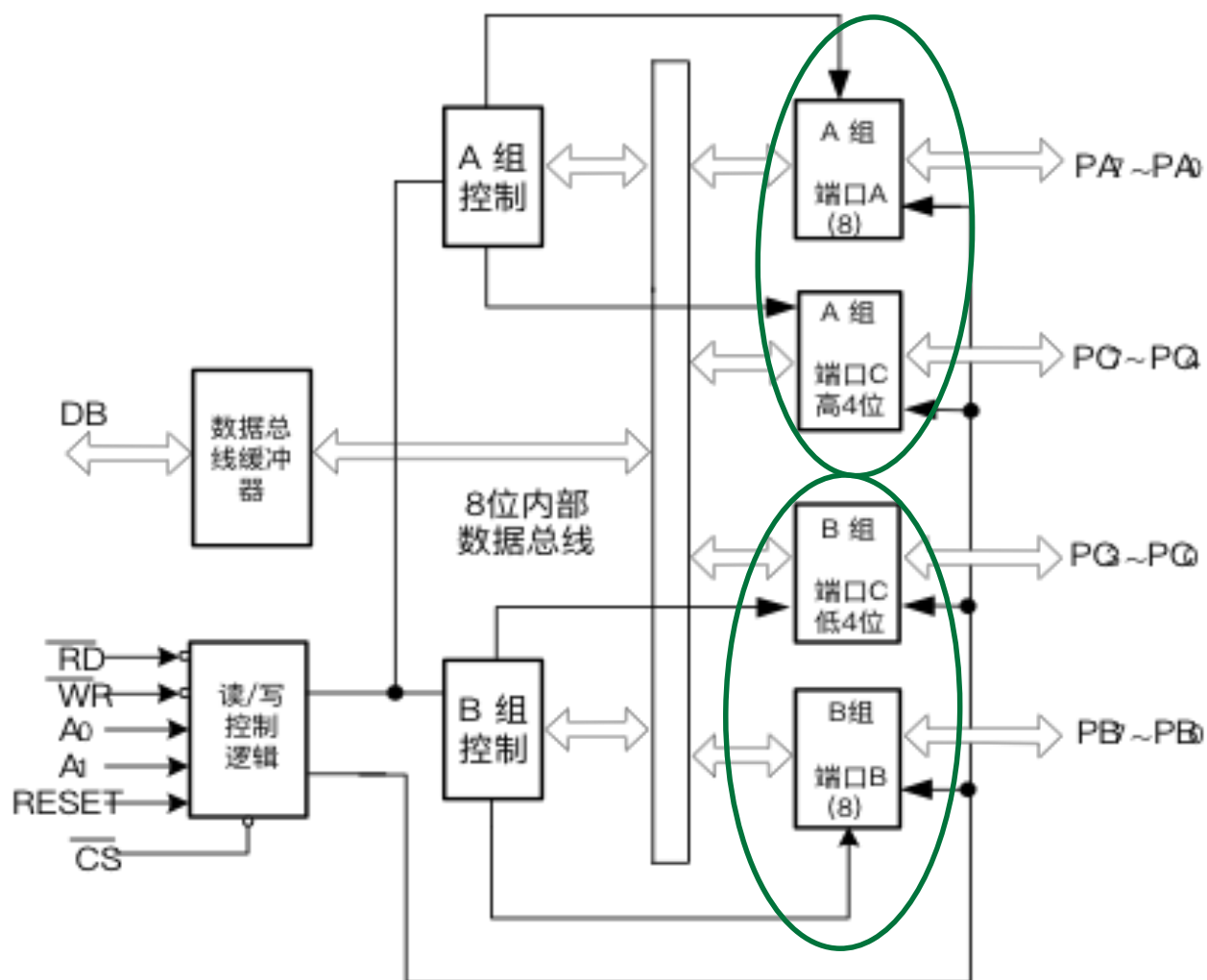
端口A

端口C的高4位

B组

端口B

端口C的低4位





3. 工作方式

基本输入/输出方式（方式0）

选通工作方式（方式1）

双向传送方式（方式2）



方式0:

- 相当于三个独立的8位简单接口
- 各端口既可设置为输入口，也可设置为输出口
- C端口可以是一个8位的简单接口，也可以分为两个独立的4位端口
- 常用于连接简单外设，适于无条件或查询方式



方式0的应用：

- 习惯上：

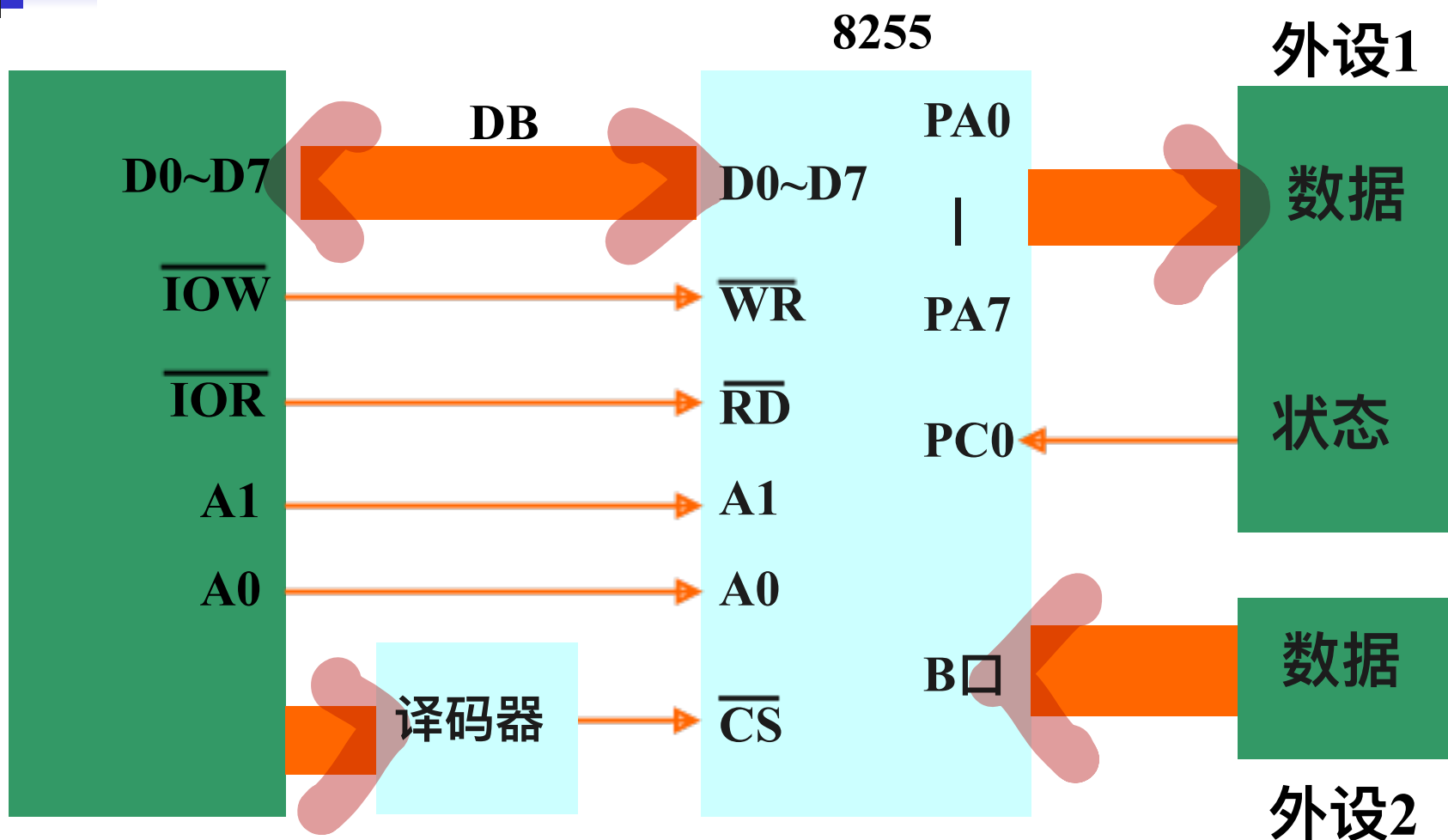
- A端口和B端口作为8位数据的输入或输出口
- C口的某些位作为状态输入

- 注：

- 若使C端口低4位中某一位作为输入口，则低4位中其他位都应作为输入口。同时可设高4位作为输出。



8255工作于方式0的连接示意图





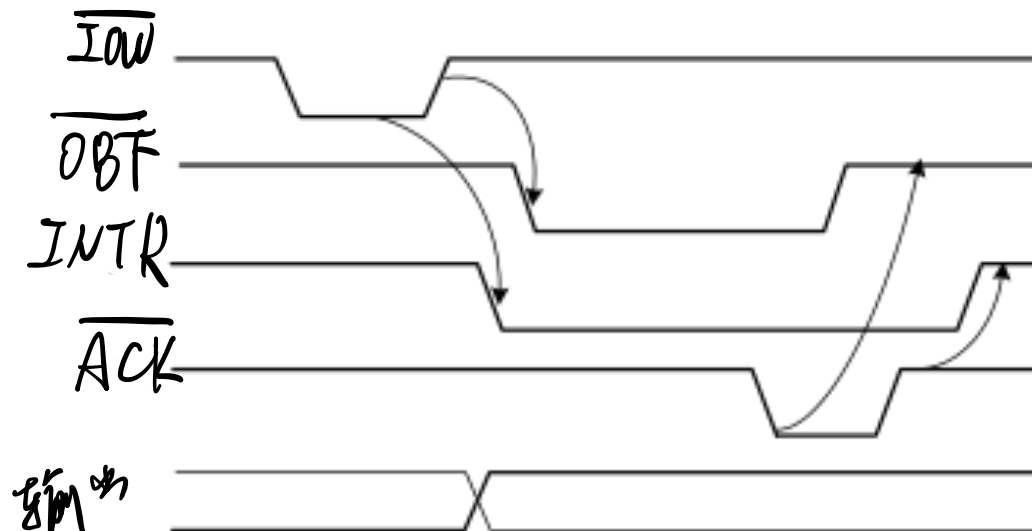
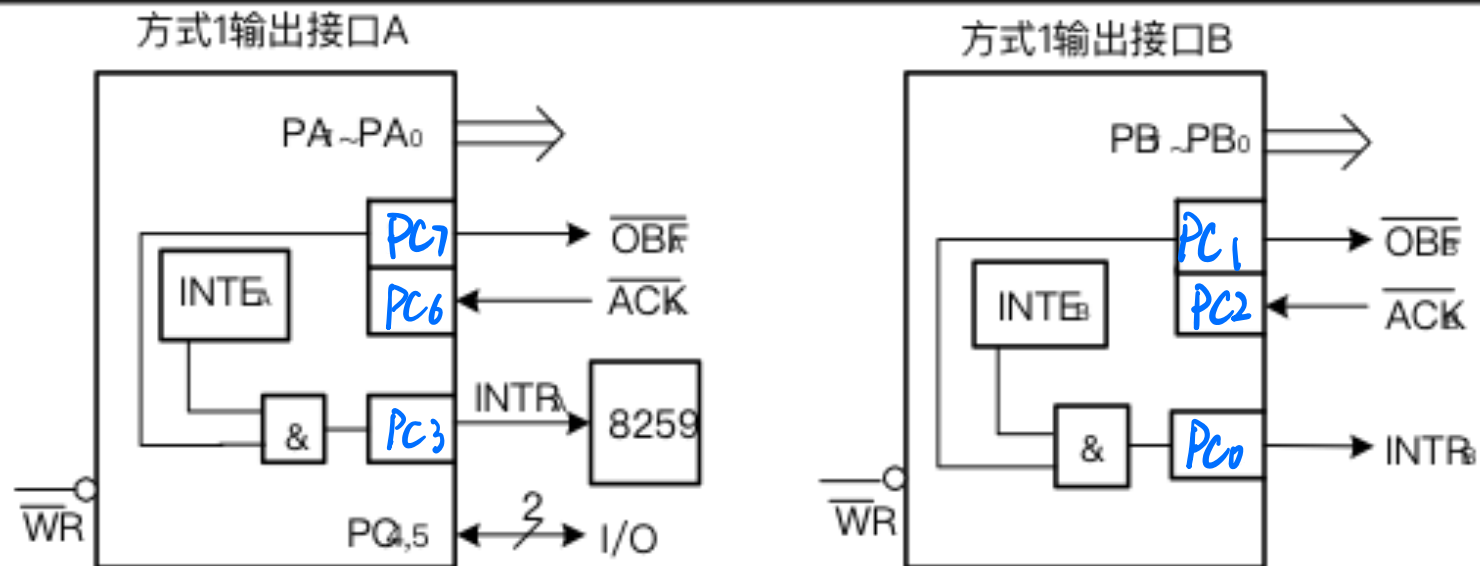
方式1:

- 利用一组**选通控制信号**控制A端口和B端口的数据输入输出
- A口、B口作输入或输出口，C口的部分位用作**选通控制信号**
- A口、B口在作为输入和输出时的选通信号不同

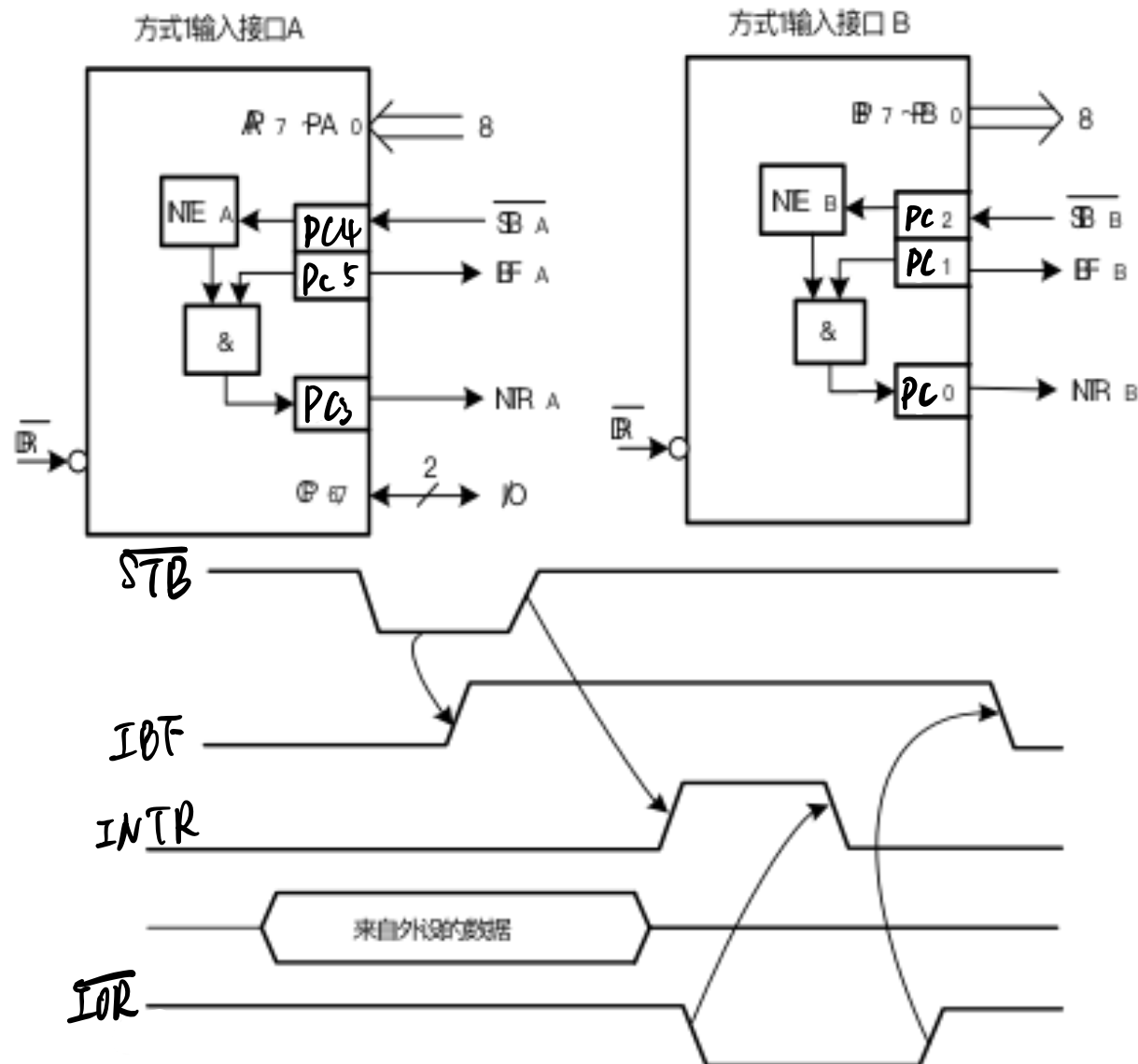
输入

输出

A口、B口作输出口，
C口的部分位用作选通控制信号



A口、B口作输入口，
C口的部分位用作选通控制信号



方式2: 双向输入输出方式-----可以既作为输入口, 又作为输出口

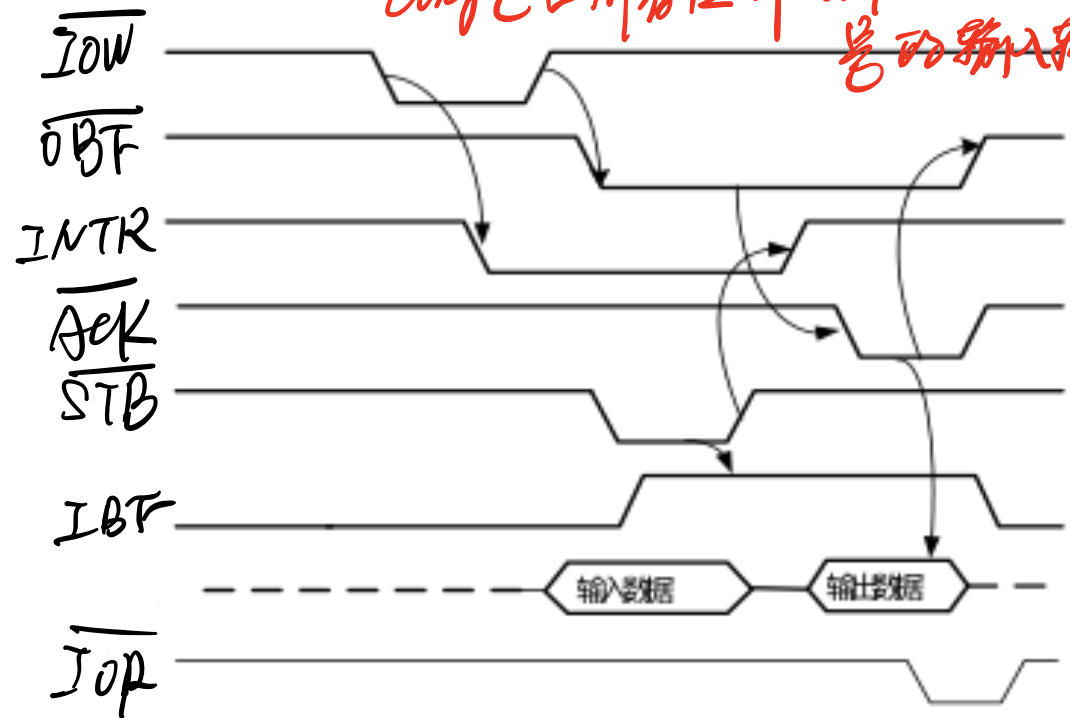
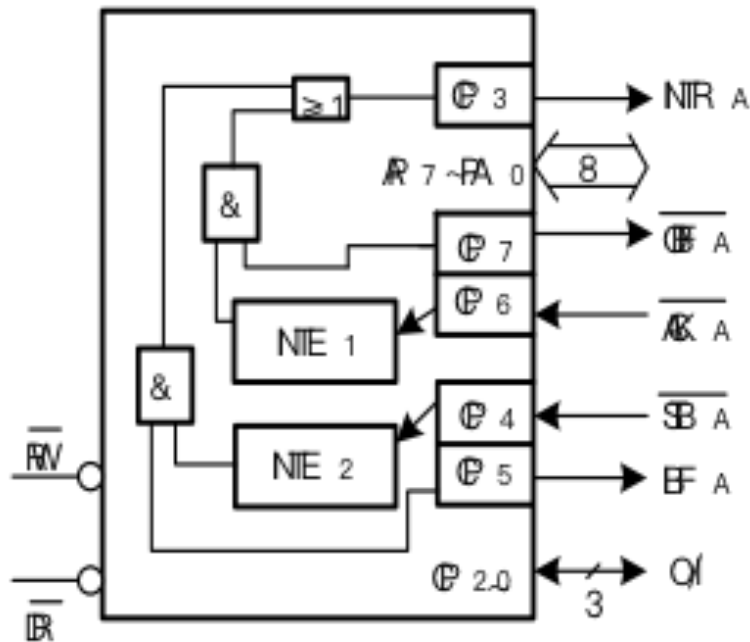


只有A端口可工作在方式2下

此时 B口可工作在方式0也可工作在方式1

此时 C口的剩余位也可工作于方式0

此时 C口所有位都用作选通控制信号的输入输出





4. 控制字

方式操作:

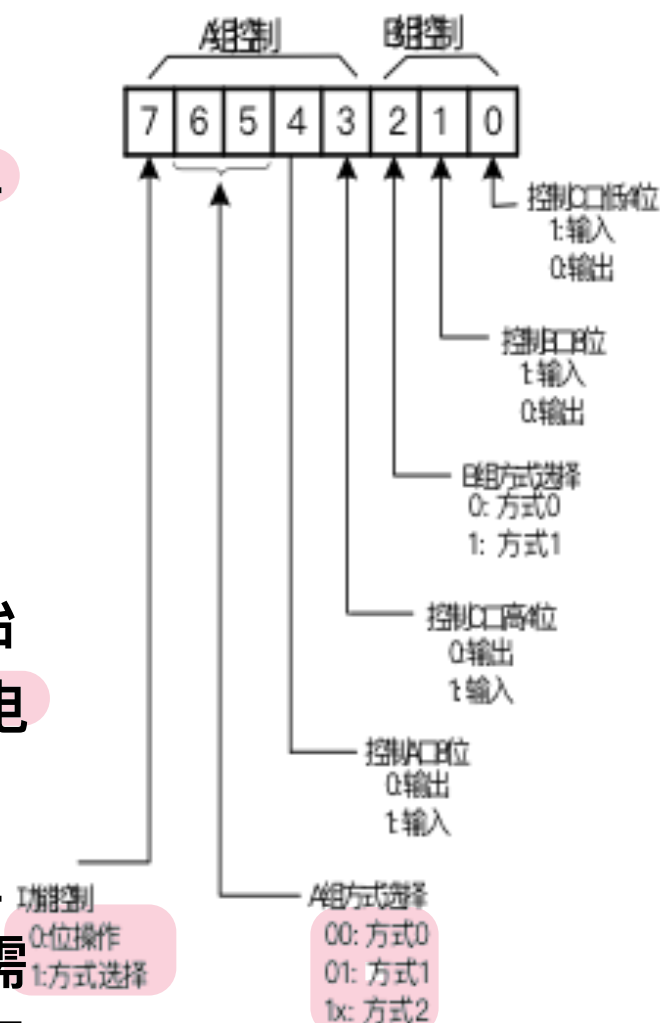
用于确定3个端口的工作方式及数据传送方向;

位操作:

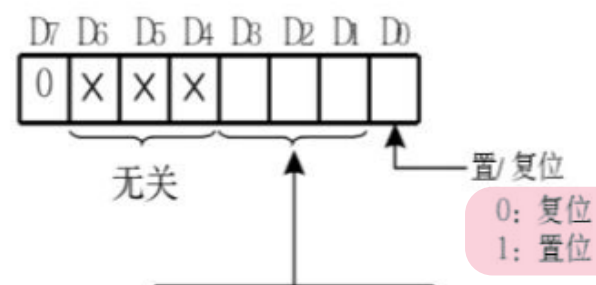
仅用于C端口

可设置C口某位的初始状态 (为高电平或低电平)

当其工作于方式0下且作为输出口时, 一般需对作为输出的位设置



(a)



C口的位选择

D3	D2	D1	选择
0	0	0	PC0
0	0	1	PC1
0	1	0	PC2
0	1	1	PC3
1	0	0	PC4
1	0	1	PC5
1	1	0	PC6
1	1	1	PC7



5. 8255芯片的应用

- 芯片与系统的连接
- 芯片的初始化
- 相应的控制程序

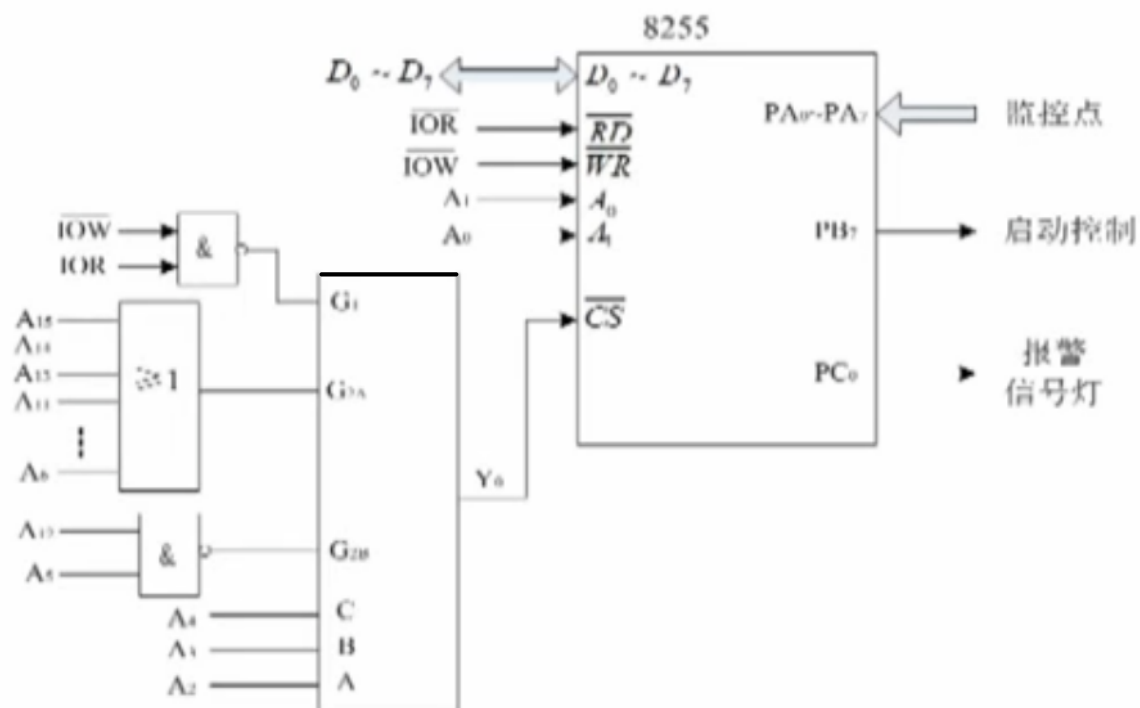
例7-3

8255应用例：

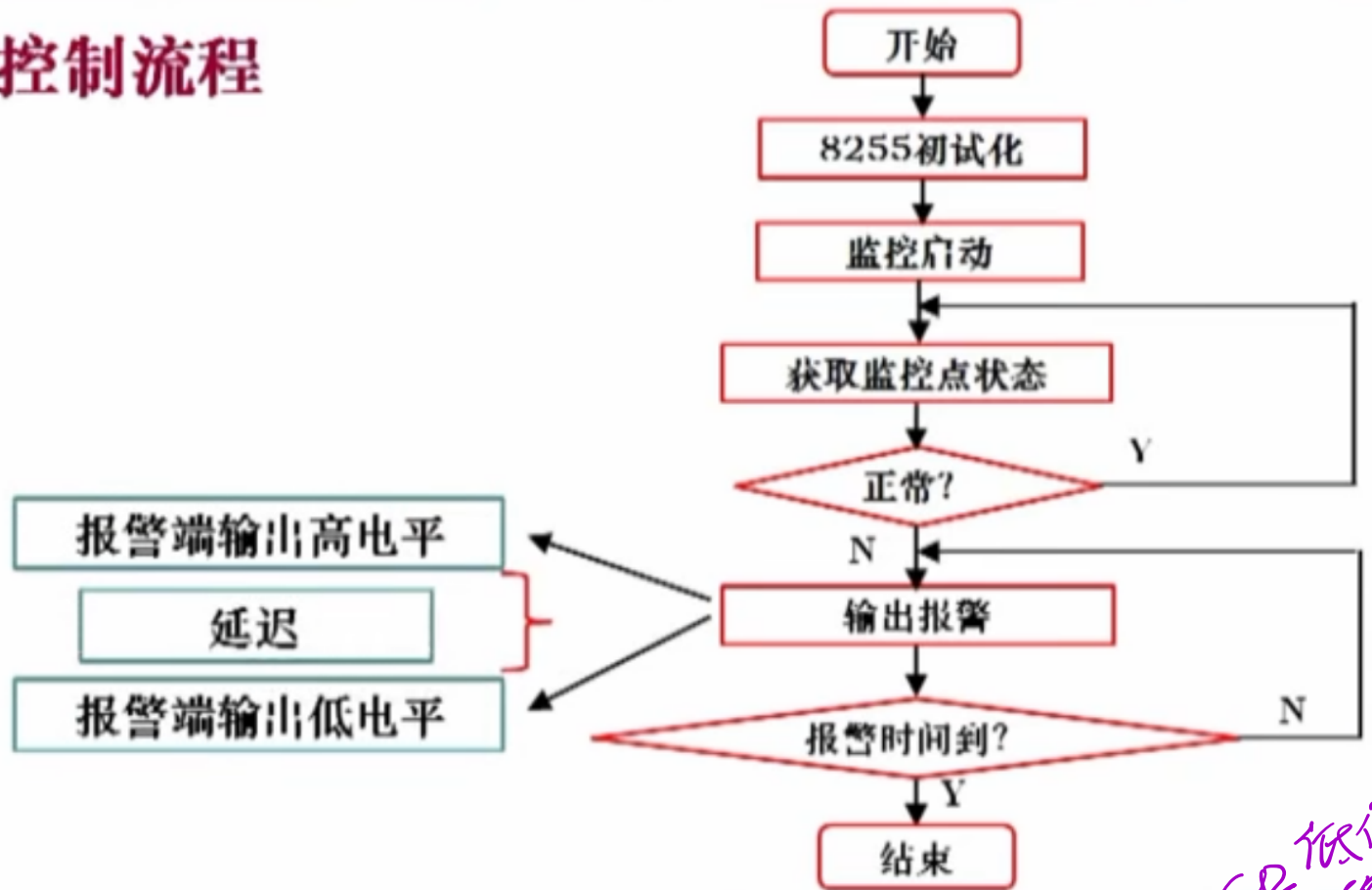
- 8088 CPU通过8255实施监控。8255端口地址为1020H-1023H，启动操作由端口B的PB7控制（高电平有效），端口A输入8个监测点的状态（每个引脚接一个监测点），只要其中任一路出现异常情况（高电平），系统就通过与PC0相连的信号灯报警（高电平灯亮），要求信号灯亮灭10次。要求：
 - 设计系统线路图，要求用138译码器设计译码电路；
 - 编写8255初始化程序及启动、测试和报警控制程序

■ 地址范围：

◆ 0001 0000 0010 00XX



控制流程



```

MOV DX, 1023H
MOV AL, 10010000B
OUT DX, AL
MOV AL, 0
OUT DX, AL
MOV DX, 1021H
MOV AL, 80H
OUT DX, AL
A: MOV DX, 1020H
  IN AL, DX
  CMP AL, 0
  JZ A
  
```

8255初始化
A2 输入, B2 输出, C2 低位输出

PB7 输出高电平, 启动报警

```

MOV CX, 10
MOV DX, 1022H
MOV AL, 1
B: OUT DX, AL
  CALL DELAY
  NOT AL
  CALL DELAY
  LOOP B
  
```

PC0位输出报警信号

可编程并行数字接口应用例

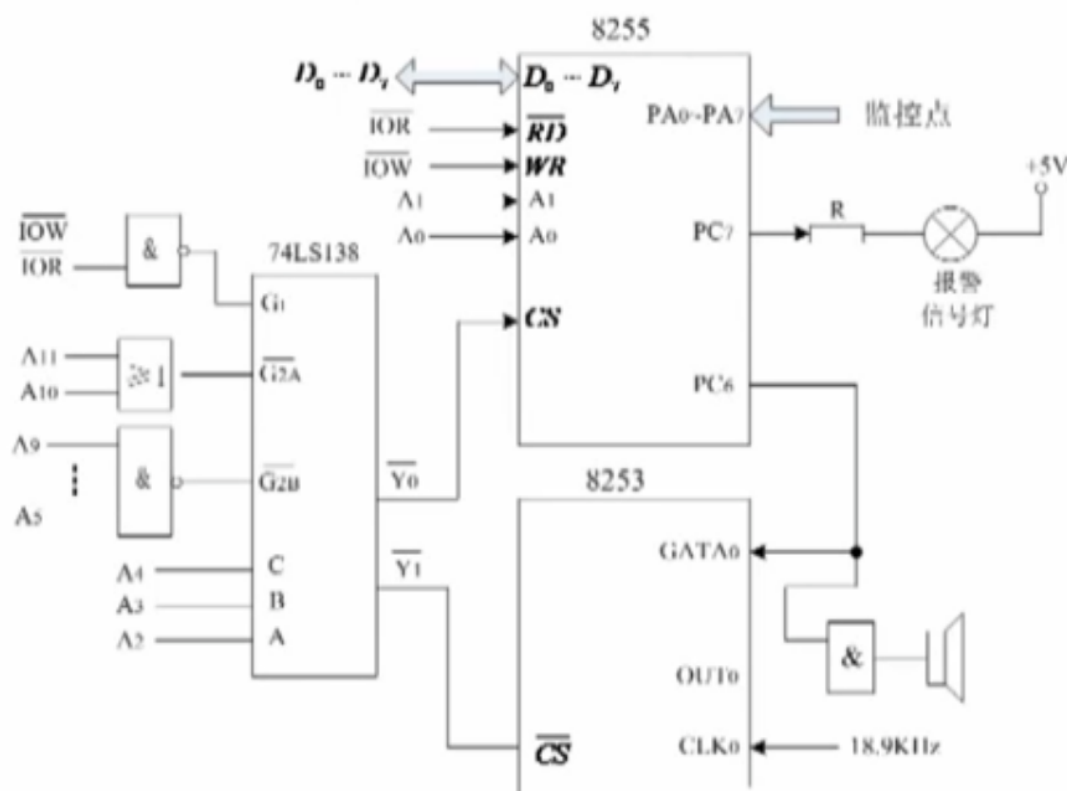
利用8255和8253构造报警系统

■ 设计一个简易的安全报警系统，外部时钟频率18.9KHz。系统功能要求如下：

- ◆ 在房间门窗等8个入口处安装探测器，PC7控制警报灯的亮或灭，PC6控制8253通道0的启动。正常情况下，探测器输出为低电平，当探测到有异常时，探测器输出为高电平。
- ◆ 利用8253通道0产生100Hz频率的方波，使警铃发出警报声。
- ◆ 系统启动后，在初始状态下，警铃不响，警灯不亮。系统不断检测各探测器的输出电平，如果检测到有任意一个探测器的输出为高电平，并且在随后的5次连续检测中，读入的探测器状态均不为0，则启动报警，使报警灯亮（PC6、PC7输出高电平），警铃发出100Hz的报警声。

系统连接图

硬件系统原理示意图



系统软件设计

8255_INIT PROC

```
PUSH AX
PUSH DX
MOV DX, 3E3H
MOV AL, 90H
OUT DX, AL
MOV AL, 0CH
OUT DX, AL
MOV AL, 0FH
OUT DX, AL
PUSH DX
PUSH AX
RET
```

8255_INIT ENDP

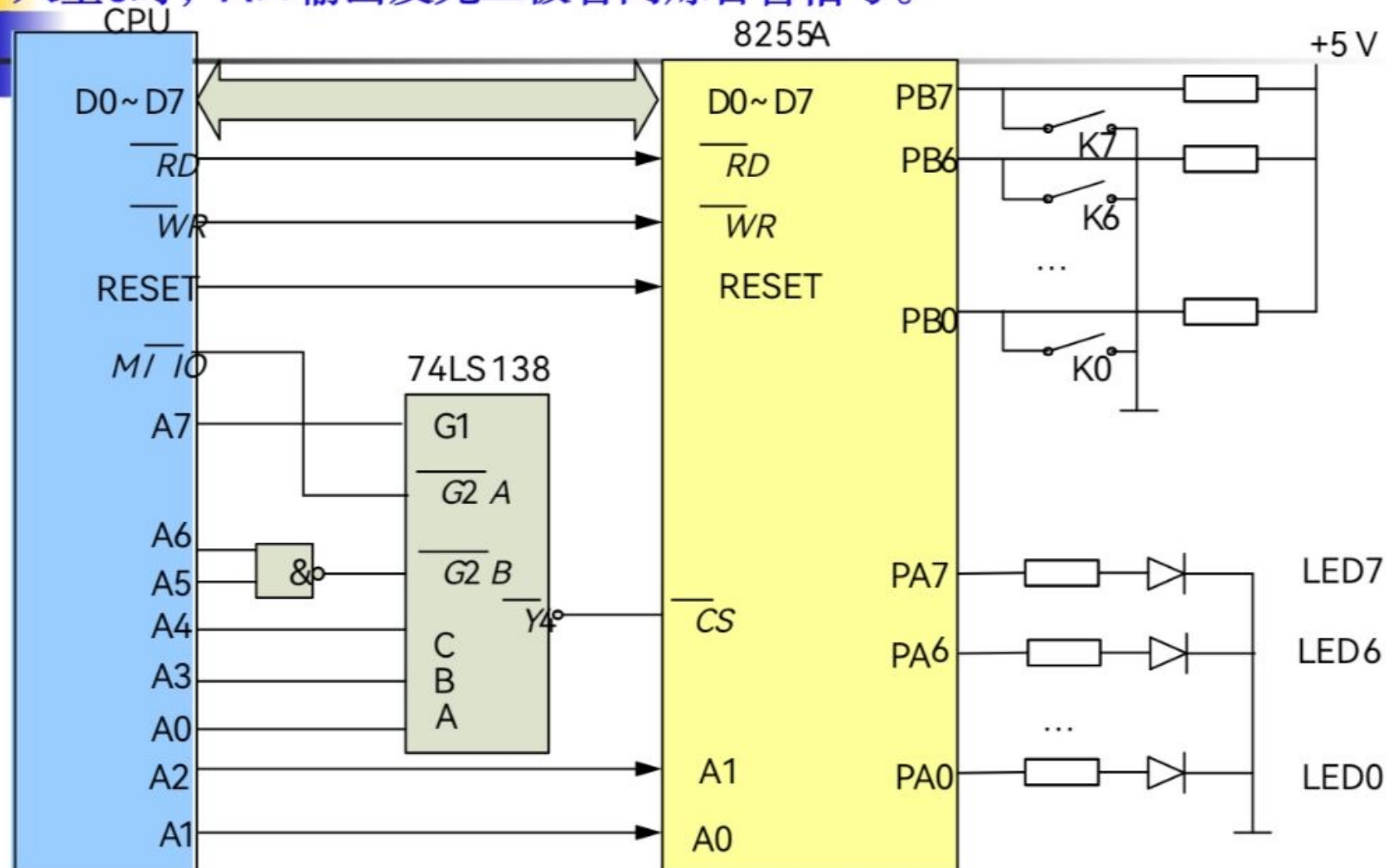
8253_INIT PROC

```
PUSH AX
PUSH DX
MOV DX, 3E7H
MOV AL, 16H
OUT DX, AL
MOV DX, 3E4H
MOV AL, 18H
OUT DX, AL
PUSH DX
PUSH AX
RET
```

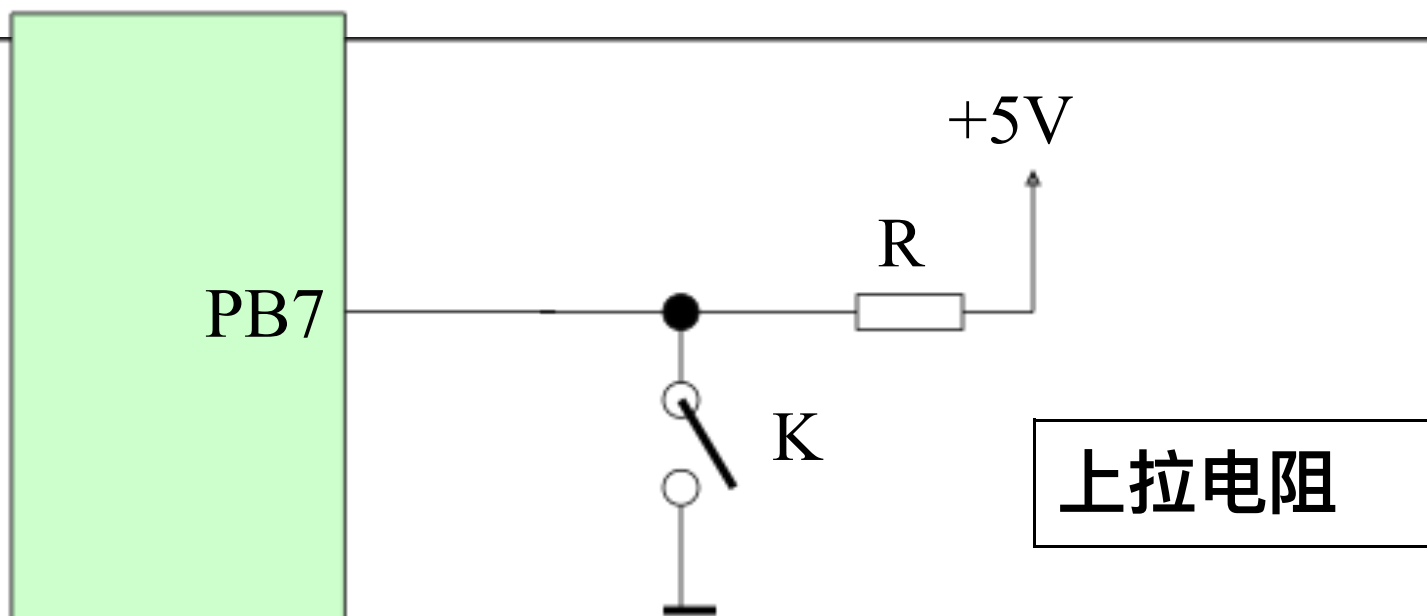
8253_INIT ENDP

```
L1: MOV DX, 3E0H 读监测数据
    MOV CX, 5
L2: IN AL, DX 判断是否有异常
    CMP AL, 0
    JZ L1
    LOOP L2
    MOV DX, 3E2H 启动报警器
L3: MOV AL, 40H
    OUT DX, AL
    CALL DELAY
    MOV AL, 0C0H
    OUT DX, AL
    CALL DELAY
    MOV AH, 1 当有任意键按下
    INT 16H 时, 停止报警
    JZ L3
    MOV AL, 80H
    OUT DX, AL
```

【例】8255的B口作为输入接开关，A口作为输出接发光二极管，要求当输入不是全0时，输出与输入保持一致；当输入全0时，A口输出发光二极管闪烁告警信号。

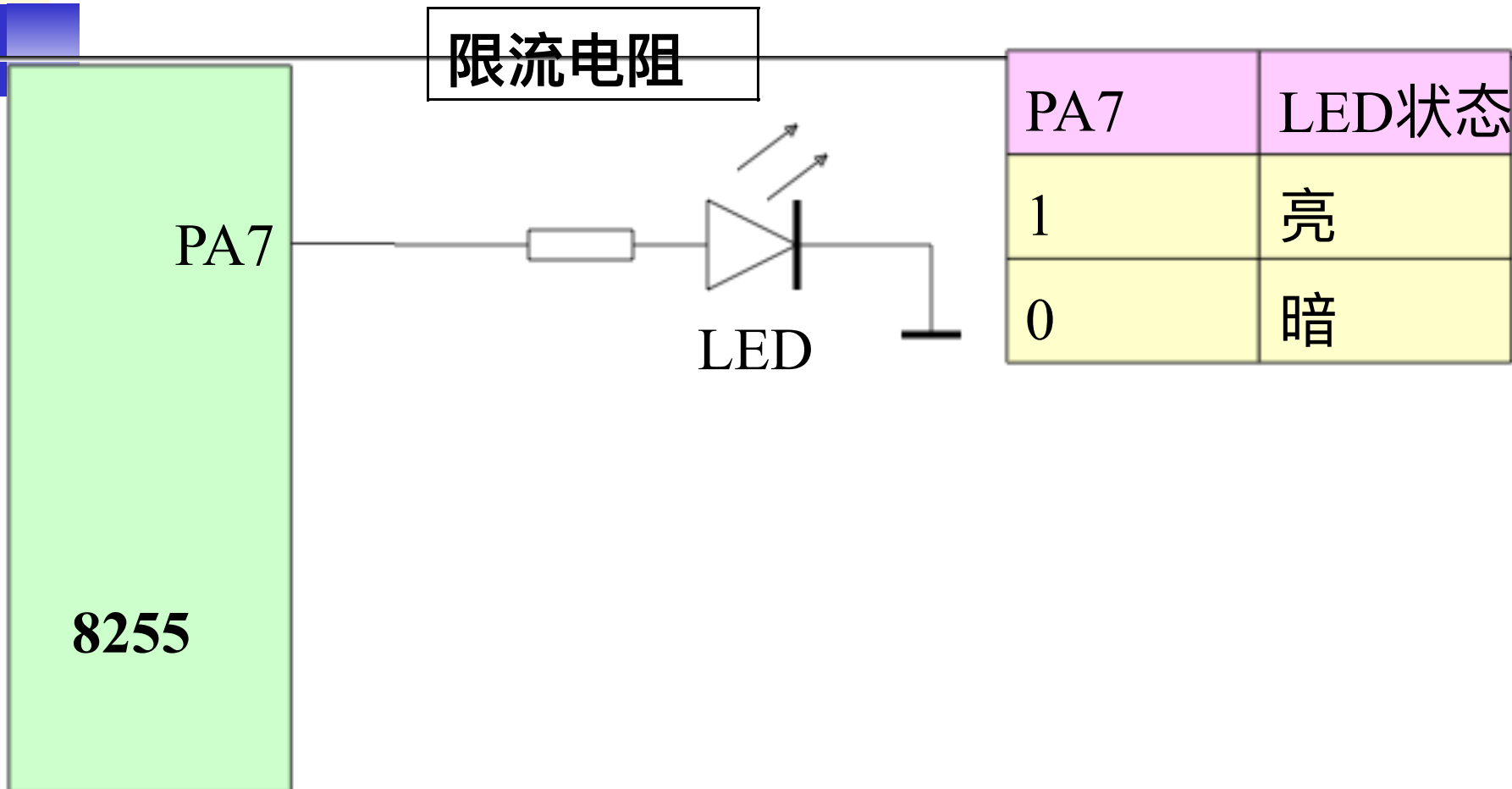
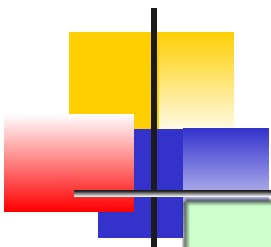


开关状态的检测



K状态	PB7
断开	1
闭合	0

发光二极管的控制





8255的各口地址由其片选信号的接法确定

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

1 1 1 1 0 X X 0

0 0 PA□: F0H

0 1 PB□: F2H

1 0 PC□: F4H

1 1 控制□:F6H

8255A方式选择控制字:

按题设置端口A方式0输出,端口B方式0输入

1	0	0	0	*	0	1	*	82H
---	---	---	---	---	---	---	---	-----

要求当输入不是全0时，输出与输入保持一致；当输入全0时，A口输出发光二极管闪烁告警信号。



```
MOV DX, 0F6H ; 设置8255A工作方式
MOV AL, 82H
OUT DX, AL
```

QQ: MOV DX, 0F2H ; 指向端口B，读开关状态

```
IN AL, DX
ADD AL, 0
JZ DISP
```

```
OUT 0F0H, AL ;指向端口A，输出到A口
JMP QQ
```

DISP: MOV AL, 0
OUT 0F0H, AL
CALL DELAY
MOV AL, 0FFH
OUT 0F0H, AL
CALL DELAY
JMP DISP

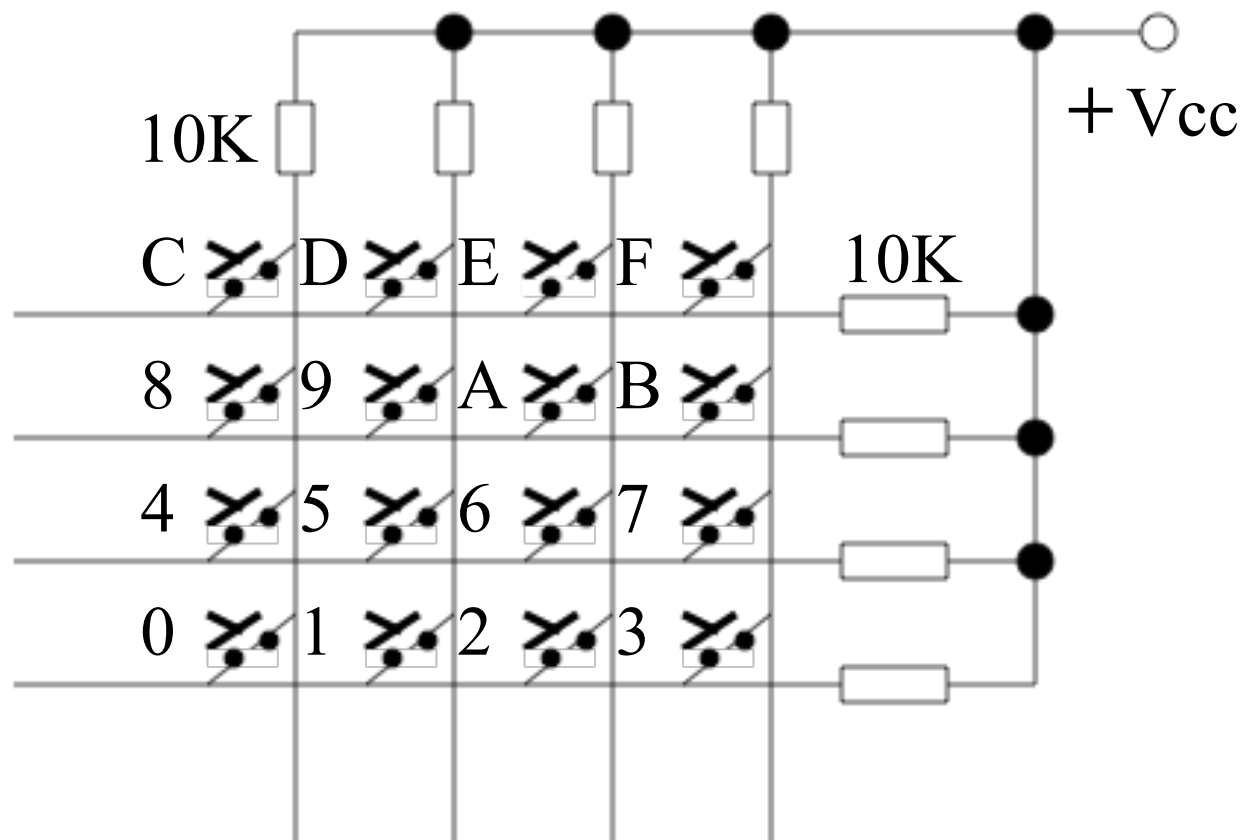
```
DELAY: MOV BL, 0FFH
TT: MOV CX, 0FFFFH
SS: LOOP SS
DEC BL
JNZ TT
RET
```

矩阵键盘

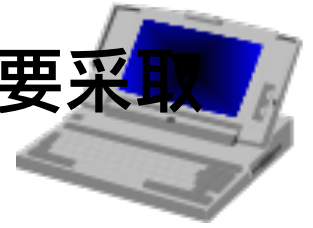


矩阵键盘接口的特点：

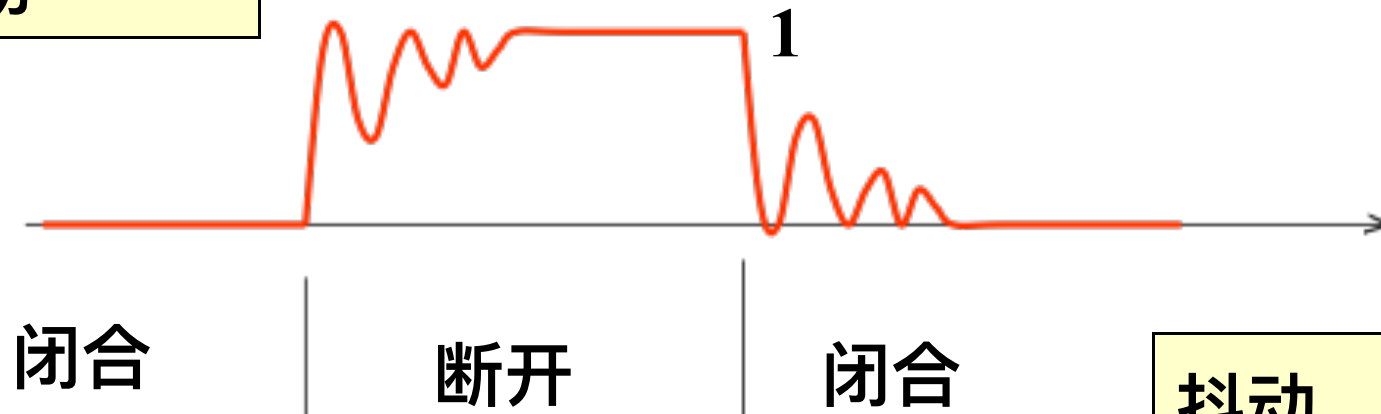
- 1、键盘由触点按键(开关)组成的矩阵形式。在行与列的交叉点位置安装按键。当按键闭合，相应的行和列连接。



2、按键具有弹性，在闭合和断开的过程中有抖动。需要采取消抖措施。



抖动



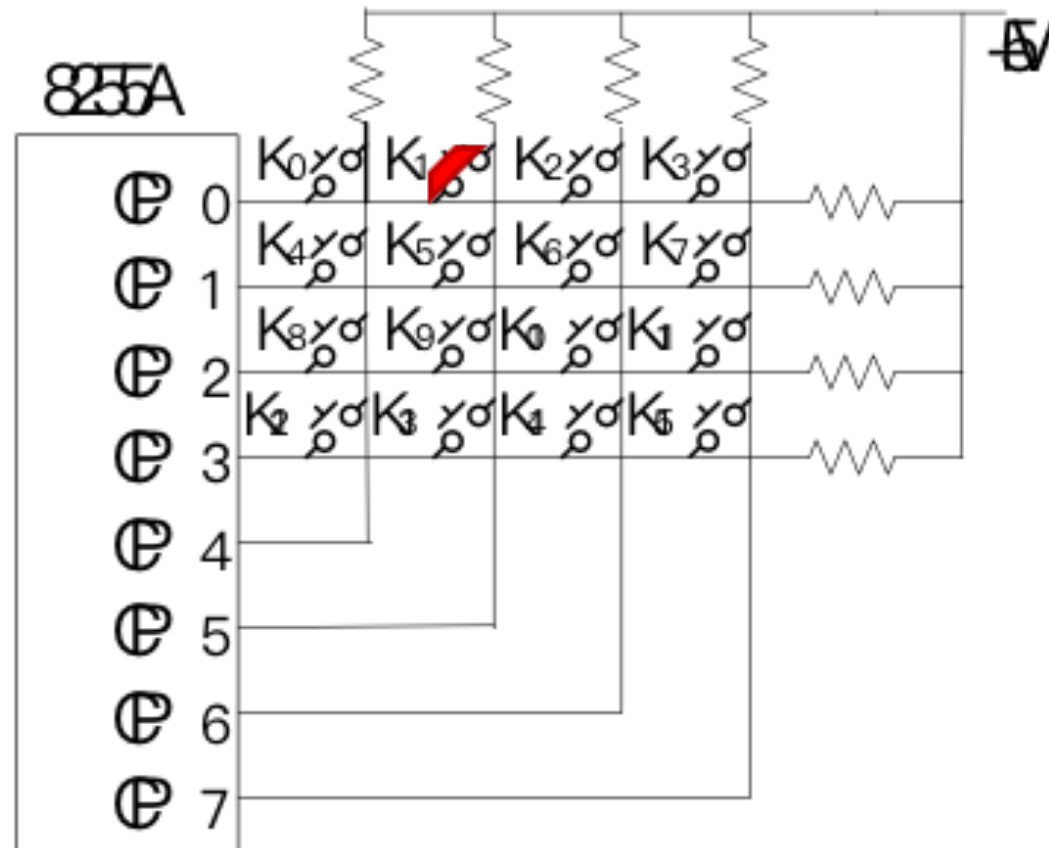
抖动

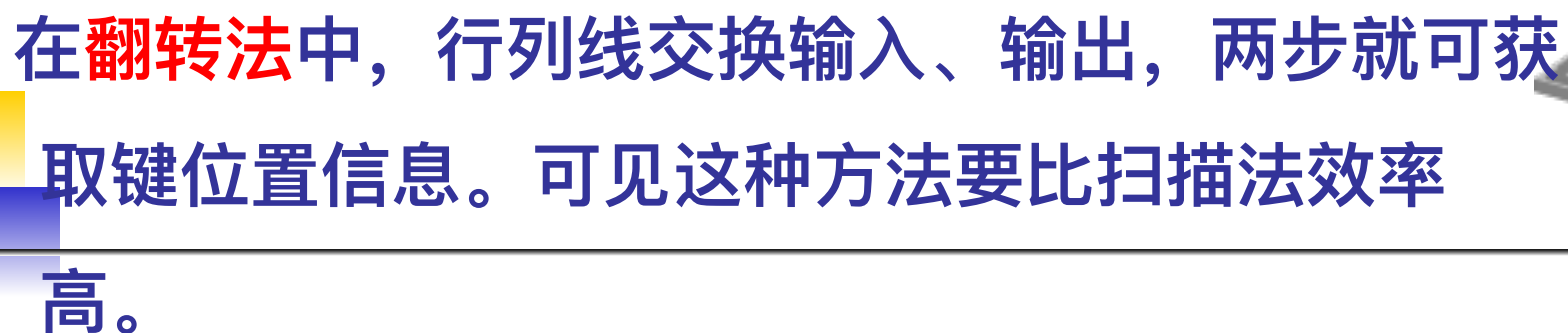
采取延时10ms，再检测的消抖措施

两种按键识别方法：扫描法、翻转法

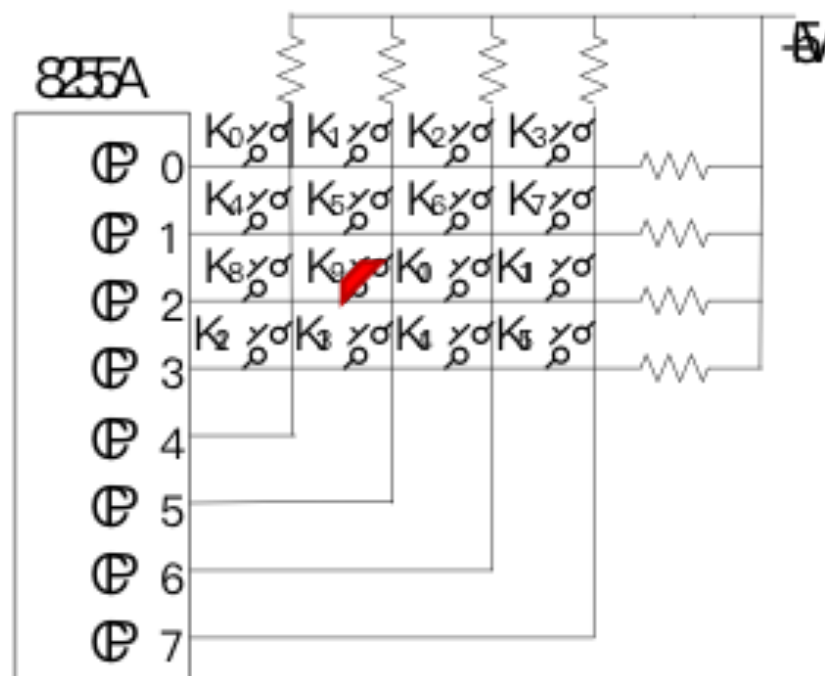


扫描法





- 翻转法程序流程如下：
- a、 设定“行”为输出，“列”为输入；
- b、“行”输出为0，输入“列”信号；
- c、 检查“列”信号是否全为1，
若是，无键按下，转b；
如果不全为1，表明有键按下，执行下步；
- d、 延时10ms，消除抖动。
- e、 逐“列”检测，找出为0的“列”信号j；
- f、 设定“列”为输出，“行”为输入；
- g、“列”输出为0，输入“行”信号；
- h、 逐“行”检测，找出为0的“行”信号i；
- i、 计算键号key num





8255应用例：

- 利用8255实现开关检测和继电器控制电路；
- 当8个开关闭合时，使8个继电器通电动作；开关断开时，继电器不动；
- 系统每隔100ms启动一次开关状态检测，实现相应的控制；
- 初始状态下继电器都不动作。

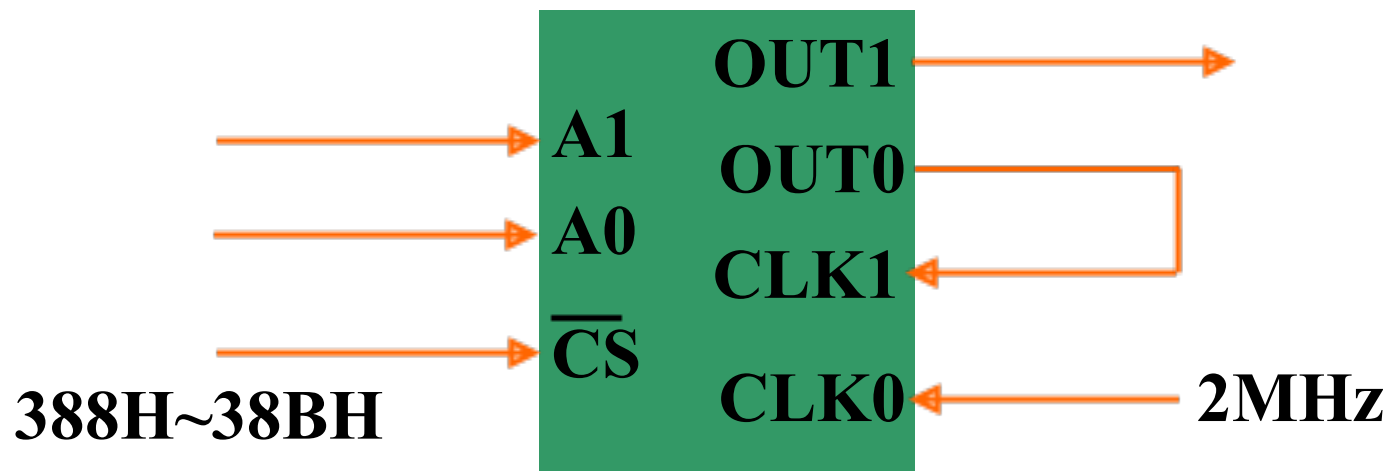
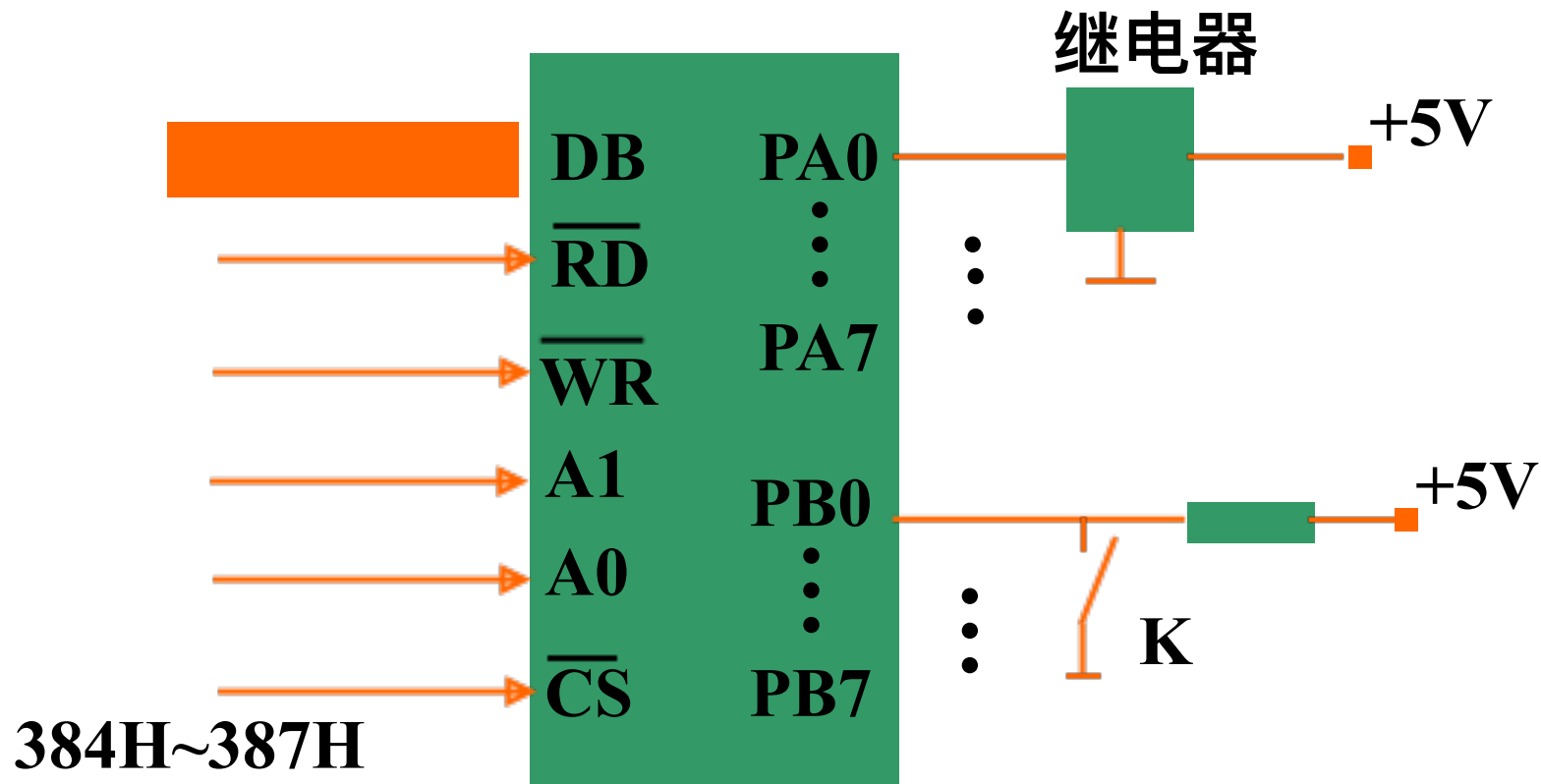


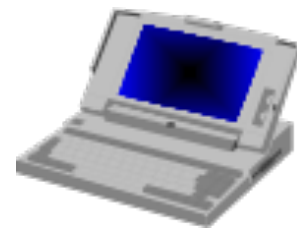
题目分析:

- 使8255的A端口连接继电器
- B端口连接开关
- 若使用CNT0实现定时，则计数初值为：
 $100\text{ms}/0.5\mu\text{s} = 200000$
- 需使用两个计数器：
 - 利用OUT0的输出作为CNT1的时钟信号，若使OUT0输出频率为2KHz，则两个计数器的计数初值分别为：
CNT0: $2\text{MHz}/2\text{KHz} = 1000$
CNT1: $100\text{ms}/0.5\text{ms} = 200$

均工作于方式0

均工作于方式3





8255的初始化

MOV DX, 387H



控制寄存器

MOV AL, 82H

OUT DX, AL

XOR AL, AL

MOV DX, 384H

OUT DX, AL



8253的初始化

- 初始化命令字:

MOV DX, 38BH

MOV AL, 36H

OUT DX, AL

MOV AL, 56H

OUT DX, AL

- 置计数初值:

MOV DX, 388H

MOV AX, 2000

OUT DX, AL

MOV AL, AH

OUT DX, AL

MOV DX, 389H

MOV AL, 200



8255的控制程序

```
MOV DX, 385H
```

```
WAITT: IN AL, DX
```

```
AND AL, 0FFH
```

```
JNZ WAITT
```

```
MOV DX, 384H
```

```
MOV AL, 0FFH
```

```
OUT DX, AL
```

```
.....
```